

دفترچه راهنمای استفاده از اینورتر کنترل برداری

سری SS شیل ایران



اینورتر سری SS شیل ایران یک درایو کنترل برداری کوچک و کارآمد است که برای کنترل سرعت و عملکرد موتورهای الکتریکی طراحی شده است. این سری از اینورترها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته کنترل برداری، عملکرد بهینه‌ای را در کاربردهای مختلف صنعتی ارائه می‌دهند. ویژگی‌های برجسته این اینورتر شامل اندازه کوچک، نصب آسان، کاربری راحت، و عملکرد پایدار است. همچنین، این دستگاه دارای قابلیت‌های حفاظتی متعددی از جمله حفاظت در برابر اضافه ولتاژ، اضافه جریان، افزایش دما و اتصال کوتاه می‌باشد که موجب افزایش ایمنی و طول عمر موتور می‌شود. این راهنما جهت آشنایی شما با نحوه نصب، راهاندازی و استفاده بهینه از اینورتر سری SS شیل ایران تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، تمامی نکات ایمنی و دستورالعمل‌های ارائه‌شده در این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.

۱. اطلاعات ایمنی

۱.۱. دستورالعمل‌های احتیاطی

- ❖ استفاده از دستگاه در نزدیکی آب، گاز خورنده، گاز قابل اشتعال، مواد آتشزا و منفجره ممنوع است؛ در غیر این صورت ممکن است باعث شوک الکتریکی، احتراق یا انفجار شود.
- ❖ استفاده از این دستگاه در مکان‌هایی که استفاده از آن محدود یا ممنوع است، منع شده است؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به بروز حادثه شود.
- ❖ ولتاژ بالای مبدل فرکانس پس از خاموش شدن برق برای مدتی باقی می‌ماند. لطفاً در عرض ۵ دقیقه پس از خاموش شدن برق سیم را جدا نکنید یا به ترمینال دست نزنید، زیرا این کار می‌تواند خطر شوک الکتریکی را افزایش دهد.
- ❖ اطمینان حاصل کنید که ترمینال زمین اینورتر به‌طور مطمئن به زمین متصل شده است؛ در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- ❖ از تماس با قطعات و مدارهای داخلی مبدل فرکانس خودداری کنید؛ زیرا این کار می‌تواند منجر به شوک الکتریکی شود.

- ❖ تغییر یا اصلاح قطعات و مدارهای داخلی مبدل فرکانس ممنوع است.
- ❖ این سری از مبدل‌ها برای کنترل موتورهای آسنکرون عادی و موتورهای آسنکرون تبدیل فرکانس استفاده می‌شود و برای موتورهای تک‌فاز یا سایر کاربردها مناسب نیست.
- ❖ از استفاده از اینورتر آسیب‌دیده خودداری کنید، زیرا ممکن است منجر به بروز حادثه شود.
- ❖ لطفاً محل نصب اینورتر سروو را به گونه‌ای انتخاب کنید که از قرارگیری مستقیم در معرض دمای بالا و نور خورشید، رطوبت، پاشش قطرات آب و فرسایش ناشی از روغن‌های مختلف، و همچنین ورود پودر فلز یا تراشه‌های آهن به داخل دستگاه جلوگیری شود.

۲.۱ نکات ایمنی در استفاده از اینورتر

- ❖ نصب، اتصال و راه‌اندازی باید توسط یک فرد متخصص انجام شود.
- ❖ هنگام روشن بودن منبع تغذیه، به هیچ عنوان سیم‌کشی را انجام ندهید، زیرا ممکن است منجر به برق‌گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
- ❖ ولتاژ و قطبیت ترمینال‌ها باید به درستی رعایت شود تا از آسیب به تجهیزات یا خطر برای افراد جلوگیری شود.
- ❖ سیم برق و سیم سیگنال نباید در یک لوله قرار گیرند یا به یکدیگر بسته شوند.
- ❖ اینورتر فرکانسی باید با موتور آسنکرون سازگار باشد و از تهویه مناسب برای دفع گرما برخوردار باشد.
- ❖ هنگام کارکرد اینورتر، به هیت‌سینک (گرماگیر) و مقاومت ترمز دست نزنید، زیرا ممکن است باعث سوختگی شود.
- ❖ از روشن و خاموش کردن مکرر منبع تغذیه خودداری کنید؛ بهتر است بین هر بار خاموش و روشن شدن حداقل یک دقیقه فاصله باشد.
- ❖ به هیچ وجه منبع تغذیه AC را به خروجی‌های U، V و W اینورتر متصل نکنید، زیرا ممکن است باعث آسیب داخلی به اینورتر شود.

۲. مشخصات مدل

۲.۱. لیبل محصول

اینورتر سه فاز 0.4Kw شیل ایران

Model: SS-0.4Kw/3PH

Input: AC 3PH 380V $\pm$ 15%, 3.4A, 50-60Hz

Output: AC 3PH 0-380V, 2.5A, 0-400Hz

S/N

۲.۲. توضیحات لیبل

SS-0.4Kw/3PH

محدوده ولتاژ ورودی:

1: تکفاز 220V

3: سه فاز 380V

توان: (kW)

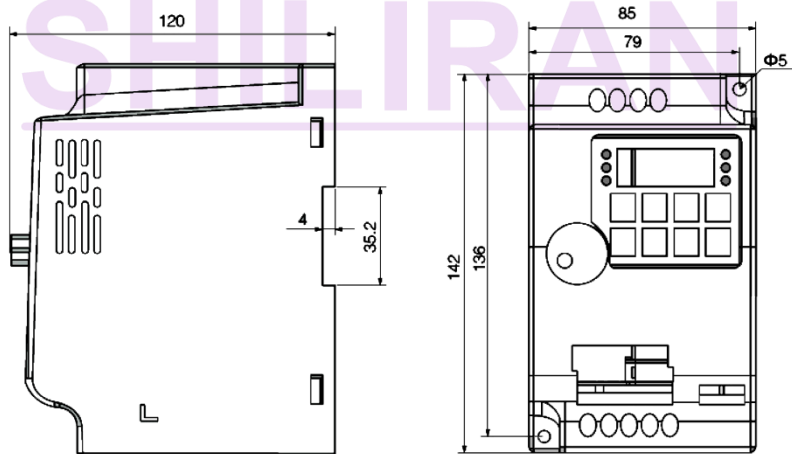
مدل: SS SERIES

- توان: 0.4kW
- ولتاژ ورودی: AC 3PH 380V $\pm$ 15%
- جریان ورودی: 3.4A
- فرکانس ورودی: 50-60Hz
- ولتاژ خروجی: AC 3PH 0-380V
- جریان خروجی: 2.5A
- فرکانس خروجی: 0-400Hz

۳. مشخصات فنی

مشخصات توان موتور		جریان نامی خروجی (A)	جریان نامی ورودی (A)	توان نامی (Kw)	ولتاژ ورودی (V)	مدل اینورتر
HP	kW					
1	0.75	5	10	0.75	Single phase 220V	SS-0.75Kw/1PH
2	1.5	7	14.2	1.5	Single phase 220V	SS-1.5Kw/1PH
3	2.2	10	23	2.2	Single phase 220V	SS-2.2Kw/1PH
0.5	0.4	2.5	3.4	0.4	Three phase 380V	SS-0.4Kw/3PH
1	0.75	2.1	3.4	0.75	Three phase 380V	SS-0.75Kw/3PH

۴. ابعاد نصب محصول



۵. کابل کشی محصول

۵.۱. ترمینال های قدرت اینورتر

نام و عملکرد	ترمینال های قدرت اینورتر
ورودی سه فاز	R, S, T
ورودی مقاومت ترمز	P+, PB
خروجی سه فاز موتور	U, V, W
ترمینال ارت	

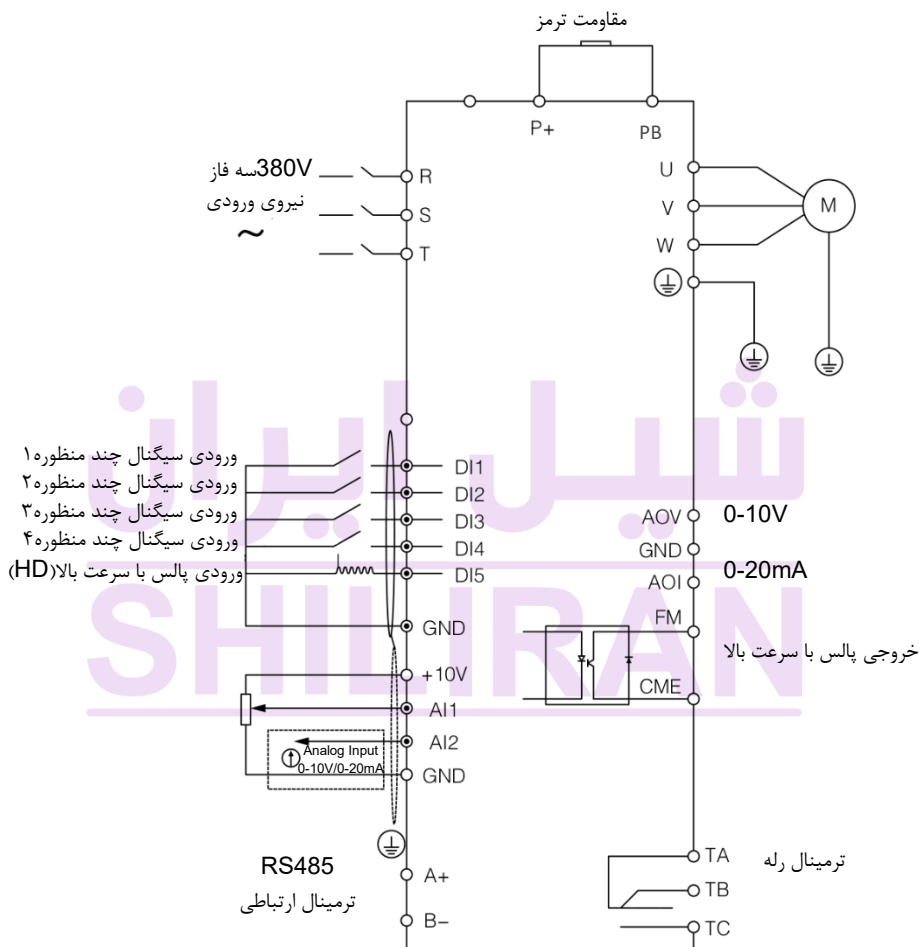
۵.۲. مدار ترمینال های کنترل

24V	10V	A1	GND	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5
TA	TB	TC	AOV	AOI	GND	FM	A+	B-

۵.۳. معرفی ترمینالهای های مدار کنترل

مورد	ترمینال	نام	عملکرد
منبع تغذیه	10V-GND	منبع تغذیه 10V خارجی	1kΩ~5kΩ منبع تغذیه +10V را برای واحد خارجی فراهم کنید. به طور کلی، منبع تغذیه پتانسیومتر خارجی با محدوده مقاومت ۱ تا ۵ کیلو اهم را فراهم می کند. حداکثر جریان خروجی: ۱۰ میلی آمپر
	24V-GND	منبع تغذیه 24V خارجی	منبع تغذیه 24V را برای واحد خارجی فراهم کنید. به طور کلی، منبع تغذیه پایه های DI/DO و سنسورهای خارجی را فراهم می کند. حداکثر جریان خروجی: ۲۰۰ میلی آمپر
ورودی آنالوگ	AI1-GND	ترمینال ورودی آنالوگ ۱	محدوده ورودی: DC 0V~10V/0mA~20mA، توسط P4-39 انتخاب شده است. ورودی مقاومت: 22kΩ (ورودی ولتاژ) ، 500Ω (ورودی جریان)
ورودی دیجیتال	DI1-GND	ورودی دیجیتال ۱	ورودی مقاومت: 1kΩ
	DI2-GND	ورودی دیجیتال ۲	محدوده ولتاژ برای ورودی سطح: 5-30V
	DI3-GND	ورودی دیجیتال ۳	
	DI4-GND	ورودی دیجیتال ۴	
	DI5-GND	ترمینال ورودی پالس با سرعت بالا	علاوه بر ویژگی های DI1-DI4، می توان از آن برای ورودی پالس با سرعت بالا استفاده کرد. حداکثر فرکانس ورودی: 20kHz
خروجی آنالوگ	AOV-GND	خروجی آنالوگ	محدوده ولتاژ خروجی: 0-10V محدوده جریان خروجی: 0-20mA
	AOI-GND		
خروجی دیجیتال	FM-GND	ترمینال خروجی پالس با سرعت بالا	با F5-00 (انتخاب حالت خروجی ترمینال FM) محدود شده است. به عنوان خروجی پالس با سرعت بالا، حداکثر فرکانس به 20kHz می رسد. به عنوان خروجی کلکتور باز، مشخصات آن با مشخصات DO1 یکی است.
	TA-TB	رله کنتاکت بسته	مقدار جریان و ولتاژ کنتاکت های رله: 250Vac, 3A, COSØ=0.4, 30Vdc, 1A
	TA-TC	رله کنتاکت باز	
ترمینال های ارتباطی	A+, B-	ترمینال ارتباطی ۴۸۵	پایانه های سیگنال ورودی و خروجی پروتکل ارتباطی MODBUS-RTU

۵.۴. نقشه کابل کشی



۶. پنل کنترلی



RUN : ON نشان می دهد که درایو AC در حال اجرا است و OFF نشان می دهد که درایو AC در حالت توقف است.

LOC : نشان می دهد که درایو AC از طریق پنل عملکرد، ترمینالها یا ارتباطات، کار می کند یا خیر.

ON : F/R نشان دهنده چرخش معکوس است.

Hz, A, V: نشانگرهای واحد. نشان دهنده واحد نمایش موقت است.

Hz: واحد فرکانس

V: واحد ولتاژ

Hz+A: واحد سرعت چرخش

A+V: درصد

کلید	نام	عملکرد
PROG	برنامه ریزی	ورود یا خارج شدن از منوی سطح ۱
M-FUN	انتخاب چند منظوره	انتخاب کلید عملکرد، می تواند به عنوان منبع فرمان یا یک کلید تغییر جهت سریع، مطابق با تنظیمات P7-01 تعریف شود.
▲	افزایش	داده ها یا کد عملکرد را افزایش دهید.
▼	کاهش	داده ها یا کد عملکرد را کاهش دهید.
<<	تغییر مکان	پارامترهای نمایش داده شده را در حالت توقف یا حالت در حال اجرا انتخاب کنید، و رقمی را که باید هنگام تغییر پارامترها اصلاح شود انتخاب کنید
ENTER	تایید	سطح به سطح رابط های منو را وارد کرده و تنظیم پارامترها را تأیید کنید
RUN	اجرا	درایو AC را در حالت کنترل پنل عملیات راه اندازی کنید.
STOP	متوقف کردن	درایو AC را هنگامی که در حالت کار است متوقف کنید و عملیات تنظیم مجدد را زمانی انجام دهید که خطا داشته باشد عملکردهای این کلید در P7-02 محدود شده است.

۷. جدول پارامترهای عملکرد

اگر مقدار PP-00 روی عددی غیر از صفر تنظیم شود، قابلیت محافظت از پارامترها فعال می‌شود. در این حالت، برای ورود به منو باید رمز عبور صحیح را وارد کنید. اگر بخواهید این قابلیت را غیرفعال کنید، ابتدا با وارد کردن رمز عبور وارد منو شوید و سپس مقدار PP-00 را روی صفر تنظیم کنید. گروه‌های پارامترها:

گروه P و گروه A شامل پارامترهای استاندارد عملکرد هستند. گروه U شامل پارامترهای مربوط به نظارت و پایش عملکرد است.

توضیح نمادهای جدول کدهای عملکرد:

"☆": این پارامتر هم در حالت توقف و هم در هنگام کار درایو قابل تغییر است.

"★": این پارامتر فقط در حالت توقف درایو قابل تغییر است.

"●": این پارامتر فقط برای نمایش مقدار اندازه‌گیری شده است و قابل تغییر نیست.

"*": این پارامتر، مقدار تنظیم شده کارخانه‌ای دارد و فقط توسط سازنده قابل تغییر است.

پارامترهای عملکرد استاندارد

کد عملکرد	نام پارامتر	محدوده تنظیمات	مقدار پیش فرض	ویژگی
P0-پارامترهای عملکرد استاندارد				
P0-01	حالت کنترل موتور	۰: کنترل بردار شار بدون سنسور (SFVC) ۲: کنترل V/F	2	★
P0-02	انتخاب منبع فرمان	۰: کنترل پیل عملیاتی خاموش (LED) ۱: کنترل ترمینال روشن (LED) ۲: کنترل ارتباطات (LED چشمک زدن)	0	☆
P0-03	انتخاب منبع فرکانس اصلی X	۰: تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده P0-08، برای تغییر، UP/DOWN را فشار دهید، غیر محفوظ در هنگام قطع برق) ۱: تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تعیین شده P0-08، برای تغییر، UP/DOWN را فشار دهید، نگهدارنده در هنگام قطع برق) ۲: AI1 ۳: پتانسیومتر پانلی ۴: پتانسیومتر پانل خارجی	3	★

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۵: تنظیم پالس (DI5) HDI ۶: چند فرمان ۷: PLC ساده ۸: PID ۹: تنظیم ارتباط		
★	0	همانند P0-03 (انتخاب منبع فرکانس اصلی X)	انتخاب منبع فرکانس کمکی Y	P0-04
☆	0	۰: نسبت به فرکانس حداکثر ۱: نسبت به فرکانس اصلی X	انتخاب Y محدود منبع کمکی منبع فرکانس در حالت برهم نهی	P0-05
☆	100%	۰٪ ~ ۱۵۰٪	انتخاب Y محدود منبع کمکی منبع فرکانس در حالت برهم نهی	P0-06
☆	00	رقم یکان (انتخاب منبع فرکانس): ۰: منبع فرکانس اصلی X ۱: عملکرد X و Y (رابطه عملکرد توسط رقم دهگان تعیین می شود) ۲: تغییر بین X و Y ۳: تغییر بین X و "عملکرد X و Y" ۴: تغییر بین Y و "عملکرد X و Y" رقم دهگان (رابطه عملکرد X و Y): 0: X + Y 1: X - Y ۲: بیشینه (حداکثر مقدار بین X و Y) ۳: کمینه (حداقل مقدار بین X و Y)	انتخاب برهم نهی منابع فرکانس	P0-07
☆	50.00Hz	0.00Hz تا بیشترین مقدار فرکانس P0-10	فرکانس از پیش تعیین شده	P0-08
☆	0	۰: هم جهت ۱: جهت معکوس	جهت چرخش	P0-09
	50.00Hz	5.00Hz ~ 500.00Hz	حداکثر فرکانس	P0-10

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
★	0	۰: تنظیم شده توسط P0-12 AI1:1 ۲: پتانسیومتر محلی AI2 ۳: پتانسیومتر پانل AI3 خارجی پتانسیومتر صفحه کلید ۴: تنظیم پالس HDI ۵: تنظیم ارتباط	منبع حد بالای فرکانس	P0-11
☆	50.00Hz	حد پایین فرکانس (P0-14) به حداکثر فرکانس (P0-10)	حد بالای فرکانس	P0-12
☆	0.00Hz	0.00Hz تا بیشترین مقدار فرکانس P0-10	آفست حد بالای فرکانس	P0-13
☆	0.00Hz	0.00Hz تا حد بالایی فرکانس P0-12	حد پایین فرکانس	P0-14
☆	وابسته به مدل	2.0kHz ~ 8.0kHz	فرکانس حامل	P0-15
☆	1	۰: خیر ۱: بله	فرکانس حامل تنظیم با دما	P0-16
☆	وابسته به مدل	0.00s ~ 650.00s(P0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(P0-19=1) 0s ~ 65000s(P0-19=0)	زمان شتاب ۱	P0-17
☆	وابسته به مدل	0.00s ~ 650.00s(P0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(P0-19=1) 0s ~ 65000s(P0-19=0)	زمان کاهش سرعت ۱	P0-18
★	1	0: 1s 1: 0.1s 2: 0.01s	واحد زمان شتاب/کاهش سرعت	P0-19
☆	0.00Hz	0.00Hz تا بیشترین مقدار فرکانس P0-10	افست فرکانس منبع فرکانس کمکی برای عملیات X و Y	P0-21
☆	2	2: 0.01Hz	وضوح مرجع فرکانس	P0-22
★	0	۰: نگهدارنده نیست ۱: نگهدارنده	حفظ فرکانس تنظیم دیجیتال در صورت قطع برق	P0-23
★	0	۰: حداکثر فرکانس (P0-10) ۱: فرکانس را تنظیم کنید	شتاب/ زمان کاهش سرعت	P0-25

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۲: ۱۰۰ هرتز	فرکانس پایه	
★	0	۰: فرکانس اجرا ۱: فرکانس را تنظیم کنید	فرکانس پایه برای اصلاح UP/ DOWN در حال اجرا	P0-26
☆	0000	رقم یکان (اتصال فرمان پنل عملیاتی به منبع فرکانس): ۰: بدون اتصال ۱: منبع فرکانس از طریق تنظیم دیجیتال ۲: AI1 ۳: AI2 ۴: پتانسیومتر پنل، پتانسیومتر صفحه کلید خارجی ۵: تنظیم پالس (DI5) HDI ۶: فرمان چند گانه ۷: PLC ساده ۸: PID ۹: تنظیم از طریق ارتباطات رقم دهگان (اتصال فرمان ترمینال به منبع فرکانس) رقم صدگان (اتصال فرمان ارتباطی به منبع فرکانس)	اتصال منبع فرمان به منبع فرکانس	P0-27
P1- پارامترهای موتور				
★	0	۰: موتور القایی معمولی ۲: موتور سنکرون مغناطیسی دائمی	انتخاب نوع موتور	P1-00
★	وابسته به مدل	0.1kW ~ 1000.0kW	توان نامی موتور	P1-01
★	وابسته به مدل	1V ~ 2000V	ولتاژ نامی موتور	P1-02
★	وابسته به مدل	0.01A ~ 10.00A (AC drive power ≤ 2.2kW)	جریان نامی موتور	P1-03
★	وابسته به مدل	0.01Hz ~ حداکثر فرکانس	فرکانس نامی موتور	P1-04

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
★	وابسته به مدل	1rpm ~ 65535rpm	سرعت چرخش موتور نامی	P1-05
★	وابسته به مدل	0.01A ~ P1-03	جریان بی باری (موتور القایی)	P1-10
★	0	۰: بدون تنظیم خودکار ۱: استاتیک موتور ناهمزمان تنظیم خودکار ۲: موتور آسنکرون کامل شده است تنظیم خودکار	انتخاب تنظیم خودکار	P1-37
P2-پارامترهای کنترل برداری				
☆	30	1 ~ 100	بهره تناسبی حلقه سرعت ۱	P2-00
☆	0.50S	0.01s ~ 10.00s	زمان انتگرال حلقه سرعت ۱	P2-01
☆	5.00Hz	0.00 ~ P2-05	فرکانس سوئیچینگ ۱	P2-02
☆	20	1 ~ 100	بهره تناسبی حلقه سرعت ۲	P2-03
☆	1.00S	0.01s ~ 10.00s	زمان انتگرال حلقه سرعت ۲	P2-04
☆	10.00Hz	حداکثر فرکانس خروجی ~ P2-02	فرکانس سوئیچینگ ۲	P2-05
☆	100%	50% ~ 200%	بهره لغزش کنترل برداری	P2-06
☆	0.50S	0.000s ~ 1.000s	ثابت زمانی فیلتر سرعت حلقه	P2-07
☆	0	۰: تنظیم کد عملکرد در P2-10 ۱: AI1 ۲: AI2 ۳: پتانسیومتر پانلی صفحه کلید خارجی پتانسیومتر ۴: تنظیم پالس HDI ۵: ارتباطات تنظیم ۶: MIN (AI1), AI2 ۷: MAX (AI1,AI2)	منبع حد بالایی گشتاور در حالت کنترل سرعت	P2-09

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۷-۱ طیف کامل گزینه ها مطابقت دارد P2-1		
☆	150.0%	0.0% ~ 200.0%	تنظیم دیجیتال حدبالایی گشتاور در حالت کنترل سرعت	P2-10
☆	2000	0 ~ 60000	بهره تناسبی تنظیم تحریک	P2-13
☆	1300	0 ~ 60000	بهره انتگرال تنظیم تحریک	P2-14
☆	2000	0 ~ 60000	بهره تناسبی تنظیم گشتاور	P2-15
☆	1300	0 ~ 60000	بهره انتگرال تنظیم گشتاور	P2-16
☆	0	رقم یکان: جداسازی انتگرال ۰: غیرفعال ۱: فعال	خاصیت انتگرالی حلقه سرعت	P2-17
★	105%	100% ~ 110%	ضریب ولتاژ خروجی حداکثر	P2-20
☆	100%	50% ~ 200%	حداکثر ضریب گشتاور در میدان مغناطیسی ضعیف	P2-21
V/F-P3 پارامترهای کنترل				
★	0	۰: خطی V/F ۱: V/F چند نقطه ای ۲: مربع V/F ۳: ۱.۲ قدرت V/F ۴: ۱.۴ قدرت V/F ۶: ۱.۶ قدرت V/F ۸: ۱.۸ قدرت V/F ۹: رزرو شده است ۱۰: V/F کامل شد جدایی ۱۱: نیمه جداسازی V/F	V/F انتخاب منحنی	P3-00

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	وابسته به مدل	٪۰.۰: (خودکار افزایش گشتاور) 0.1% ~ 30.0%	افزایش گشتاور	P3-01
★	50.00Hz	0.00Hz ~ حداکثر فرکانس	فرکانس قطع افزایش گشتاور	P3-02
★	0.00Hz	0.00Hz ~ P3-05	فرکانس V/F چند نقطه ای ۱	P3-03
★	0.0%	0.0% ~ 100.0%	ولتاژ V/F چند نقطه ای ۱	P3-04
★	0.00Hz	P3-03 ~ P3-07	فرکانس V/F چند نقطه ای ۲	P3-05
★	0.0%	0.0% ~ 100.0%	ولتاژ V/F چند نقطه ای ۲	P3-06
★	0.00Hz	P3-05 ~ P3-07	فرکانس V/F چند نقطه ای ۳	P3-07
★	0.0%	0.0% ~ 100.0%	ولتاژ V/F چند نقطه ای ۳	P3-08
☆	0.0%	0.0% ~ 200.0%	بهره جبران سازی لغزش V/F	P3-09
☆	64	0 ~ 200	بهره تحریک بیش از حد VF	P3-10
☆	وابسته به مدل	0 ~ 100	بهره جلوگیری نوسان VF	P3-11
P4-ترمینالهای ورودی				
★	1	بدون عملکرد ۱: اجرا حرکت رو به جلو (FWD) یا RUN	تنظیم عملکرد ترمینال DI1	P4-00
★	2	۲: اجرا حرکت معکوس (REV) یا تغییر جهت اجرا ۳: کنترل سه خطی	تنظیم عملکرد ترمینال DI2	P4-01
★	4	۴: حرکت لحظه ای رو به جلو (Forward JOG) ۵: حرکت لحظه ای رو به عقب (Reverse JOG)	تنظیم عملکرد ترمینال DI3	P4-02
★	9	۶: افزایش مقدار (Terminal UP) ۷: کاهش مقدار (Terminal DOWN)	تنظیم عملکرد ترمینال DI4	P4-03
★	12	۸: توقف آزاد (Cast to stop) ۹: بازنشانی خطا (Reset) ۱۰: مکث RUN	تنظیم عملکرد ترمینال DI5	P4-04

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۱۱: ورودی خطای خارجی در حالت باز (ON) ۱۲: ترمینال چند منظوره ۱ ۱۳: ترمینال چند منظوره ۲ ۱۴: ترمینال چند منظوره ۳ ۱۵: ترمینال چند منظوره ۴ ۱۶: ترمینال ۱ برای انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت ۱۷: ترمینال ۲ برای انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت ۱۸: تغییر منبع فرکانس ۱۹: پاک سازی تنظیمات بالا و پایین (ترمینال، پنل عملیاتی) ۲۰: تغییر منبع ترمینال ۱ ۲۱: ممنوعیت شتاب/کاهش سرعت ۲۲: مکث PID ۲۳: بازنشانی وضعیت PLC ۲۴: مکث نوسان (Swing pause) ۲۵: ورودی شمارنده ۲۶: بازنشانی شمارنده ۲۷: ورودی شمارش طول ۲۸: تنظیم مجدد طول ۲۹: ممنوعیت کنترل گشتاور ۳۰: ورودی پالس (فعال فقط برای DI5) ۳۱: رزرو شده ۳۲: ترمز DC فوری ۳۳: ورودی خطای خارجی به صورت باز ۳۴ (NC): فعال سازی تغییر فرکانس ۳۵: تغییر جهت عملکرد PID معکوس ۳۶: توقف خارجی ترمینال ۱ ۳۷: تغییر منبع فرمان به ترمینال ۲ ۳۸: مکث در مقدار انتگرالی PID ۳۹: تغییر بین منبع فرکانس اصلی X و فرکانس تنظیم شده		

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۴۰: تغییر بین منبع فرکانس کمکی Y و فرکانس تنظیم شده ۴۱: رزرو شده ۴۲: رزرو شده ۴۳: تغییر پارامتر PID44: خطای تعریف شده توسط کاربر ۱ ۴۵: خطای تعریف شده توسط کاربر ۲ ۴۶: تغییر بین کنترل سرعت / کنترل گشتاور ۴۷: توقف اضطراری ۴۸: توقف خارجی ترمینال ۲ ۴۹: ترمز DC هنگام کاهش سرعت ۵۰: پاک کردن زمان اجرای فعلی ۵۱-۵۹: رزرو شده		
☆	0.01s	0.000s ~ 1.000s	زمان فیلتر DI	P4-10
★	0	۰: حالت دو سیمه ۱ ۱: حالت دو سیمه ۲ ۲: حالت سه سیمه ۱	حالت فرمان ترمینال	P4-11
☆	1.00Hz/s	0.001Hz/s ~ 65.535Hz/s	نرخ افزایش/کاهش فرکانس ترمینال	P4-12
☆	0.00V	0.00V ~ P4-15	حداقل ورودی منحنی AI1	P4-13
☆	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداقل ورودی منحنی AI1 متناظر با درصد	P4-14
☆	10.00V	P4-13 ~ +10.00V	حداکثر ورودی منحنی AI1	P4-15
☆	100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداکثر ورودی منحنی AI1 متناظر با درصد	P4-16
☆	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر AI1	P4-17
☆	0.00V	0.00V ~ P4-20	حداقل ورودی منحنی AI2	P4-18
☆	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداقل ورودی منحنی AI2	P4-19

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
			متناظر با درصد	
☆	10.00V	P4-18 ~ +10.00V	حداکثر ورودی منحنی AI2	P4-20
☆	10.00V	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداکثر ورودی منحنی AI2 متناظر با درصد	P4-21
☆	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر AI2	P4-22
☆	0.10s	-10.00V ~ P4-25	حداقل ورودی منحنی AI3	P4-23
☆	-100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداقل ورودی منحنی AI3 متناظر با درصد	P4-24
☆	10.00V	P4-23 ~ +10.00V	حداکثر ورودی منحنی AI3	P4-25
☆	100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیمات حداکثر ورودی منحنی AI3 متناظر با درصد	P4-26
☆	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر پتانسیومتر پنبلی	P4-27
☆	0.00kHz	0.00kHz ~ P4-30	حداقل ورودی پالس HDI	P4-28
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	حداقل ورودی پالس HDI متناظر با درصد	P4-29
☆	50.00k Hz	P4-28 ~ 100.00kHz	حداکثر ورودی پالس	P4-30
☆	100.0%	-100.0% ~ 100.0%	حداکثر ورودی پالس HDI متناظر با درصد	P4-31
☆	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر پالس HDI	P4-32
☆	321	رقم واحد (انتخاب منحنی AI1) منحنی ۱ (۲ انتخاب، P4-13 تا F4-16 را ببینید). منحنی ۲ (۲ انتخاب، P4-18 تا F4-16 را ببینید).	انتخاب تمام منحنی ها	P4-33

کد عملکرد	نام پارامتر	محدوده تنظیمات	مقدار پیش فرض	ویژگی
		منحنی ۳ (۲ انتخاب، P4-23 تا F4-16 را ببینید). منحنی ۴ (۴ انتخاب، A6-00 تا A6-07 را ببینید). منحنی ۴ (۴ انتخاب، A6-08 تا A6-15 را ببینید). رقم ده (انتخاب منحنی AI2) منحنی ۱ تا منحنی ۵ (همان AI1) صد رقمی (انتخاب منحنی AI3) منحنی ۱ تا منحنی ۵ (همان AI1)		
P4-34	تنظیم برای AI کمتر از حداقل ورودی	رقم واحد (تنظیم برای همه کمتر از حداقل ورودی) ۰: حداقل مقدار 1: 0.0% رقم ده (تنظیم برای AI2 کمتر از حداقل ورودی) 0.1 (همان AI1) صد رقمی (تنظیم AI3 کمتر از حداقل ورودی) 0.1 (همان AI1)	000	☆
P4-35	زمان تاخیر DI1	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
P4-36	زمان تاخیر DI2	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
P4-37	زمان تاخیر DI3	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
P4-38	انتخاب حالت موثر ۱ ترمینال DI	۰: سطح بالا معتبر است ۱: سطح پایین معتبر است رقم واحد (حالت معتبر DI1) رقم ده (حالت معتبر DI2) صد رقمی (حالت معتبر DI3) رقم هزار (حالت معتبر DI4) رقم ده هزار (حالت معتبر DI5)	0000	★
P4-39	انتخاب ولتاژ/جریان ورودی AI1	۰: ورودی ولتاژ ۱: ورودی جریان	0	★
P5 - ترمینالهای خروجی				
P5-00	حالت خروجی ترمینال FM	۰: خروجی پالس (FMP) ۱: خروجی سیگنال سوئیچ (FMR)	0	☆
P5-01	انتخاب عملکرد خروجی FMR	۰: خروجی ندارد ۱: درایو AC در حال اجرا است ۲: خروجی خطا (توقف) ۳: تشخیص سطح فرکانس FDT1 خروجی	2	☆

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۴: فرکانس رسیده است ۵: در حال اجرا با سرعت صفر (بدون خروجی در توقف) ۶: پیش اخطار اضافه بار موتور ۷: هشدار از قبل اضافه بار درایو AC ۸: مقدار تعداد را تنظیم کنید ۹: به مقدار تعداد تعیین شده رسیده است ۱۰: طول رسیده است ۱۱: چرخه PLC کامل شد ۱۲: زمان اجرای انباشته رسیده است ۱۳: فرکانس محدود ۱۴: گشتاور محدود ۱۵: آماده برای اجرا ۱۶: $AI1 > AI2$ ۱۷: به حد بالایی فرکانس رسیده است ۱۸: به حد پایینی فرکانس رسیده است (مربوط به عملیات) ۱۹: خروجی حالت آفت ولتاژ ۲۰: تنظیمات ارتباط		
☆	0	۲۱: رزرو شده ۲۲: رزرو شد: ۲۳: حرکت با سرعت صفر ۲ (دارای خروجی در حالت توقف) ۲۴: زمان تجمعی روشن بودن دستگاه به حد مجاز رسیده است ۲۵: خروجی تشخیص سطح فرکانس FDT2 ۲۶: خروجی رسیدن به فرکانس ۱ ۲۷: خروجی رسیدن به فرکانس ۲ ۲۸: خروجی رسیدن به جریان ۱ ۲۹: خروجی رسیدن به جریان ۲ ۳۰: خروجی رسیدن به زمان بندی تنظیم شده ۳۱: حد ورودی $AI1$ بیش از مقدار مجاز است ۳۲: بار به صفر نزدیک شده است ۳۳: حرکت در جهت معکوس	عملکرد رله (TA/TB/TC)	P5-02

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۳۴: وضعیت جریان صفر ۳۵: دمای IGBT به حد مجاز رسیده است ۳۶: حد مجاز جریان تجاوز شده است ۳۷: حد پایین فرکانس رسیده است (دارای خروجی در حالت توقف) ۳۸: خروجی هشدار ۳۹: هشدار داغ شدن بیش از حد موتور ۴۰: زمان اجرای فعلی به حد مجاز رسیده است ۴۱: خروجی خطا (در صورت بروز خطای توقف لحظه‌ای و افت ولتاژ، هیچ خروجی وجود ندارد).		
☆	0	۰: فرکانس دوییدن ۱: فرکانس را تنظیم کنید ۲: جریان خروجی ۳: گشتاور خروجی (مقدار مطلق) ۴: توان خروجی ۵: ولتاژ خروجی ۶: ورودی HDI (100.0% مطابقت دارد 100.0	حالت خروجی ترمینال FMP	P5-06
☆	0	کیلوهرتز) ۷: AI1 8 ۸: AI2 ۱۱: شمارش مقدار ۱۲: تنظیمات ارتباط ۱۳: سرعت چرخش موتور ۱۴: جریان خروجی (۱۰۰۰٪ مربوط به A) ۱۰۰۰۰ ۱۵: ولتاژ خروجی (۱۰۰۰٪ مربوط به ۱۰۰۰۰ ولت) ۱۶: گشتاور خروجی (مقدار واقعی)	انتخاب عملکرد خروجی AO1	P5-07
☆	50.00k Hz	0.01kHz ~ 100.00kHz	حداکثر FMP فرکانس خروجی	P5-09
☆	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	ضریب افسست AO1	P5-10
☆	1.00	-10.00 ~ +10.00	پهره AO1	P5-11
☆	0.0s	0.0s ~ 3600.0s	زمان تاخیر خروجی FMR	P5-17

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0.0s	0.0s ~ 3600.0s	زمان تاخیر خروجی رله ۱	P5-18
☆	0.0s	0.0s ~ 3600.0s	زمان تاخیر خروجی رله ۲	P5-19
P6-کنترل شروع/توقف				
☆	0	۰: شروع مستقیم ۱: راه اندازی مجدد ردیابی سرعت چرخشی ۲: راه اندازی با پیش تحریک (موتور آسنکرون)	حالت شروع	P6-00
★	0	۰: از فرکانس در توقف ۱: از فرکانس توان ۲: از حداکثر فرکانس	حالت ردیابی چرخشی سرعت	P6-01
☆	20	1 ~ 100	سرعت ردیابی سرعت چرخشی	P6-02
☆	0.00Hz	0.00Hz ~ 10.00Hz	فرکانس راه اندازی	P6-03
★	0.0s	0.0s ~ 100.0s	زمان نگهداری فرکانس راه اندازی	P6-04
★	0%	0% ~ 100%	جریان ترمز DC راه اندازی / جریان از پیش تحریک شده	P6-05
★	0.0s	0.0s ~ 100.0s	زمان ترمز DC راه اندازی/زمان از پیش تحریک شده	P6-06
★	0	۰: شتاب خطی / کاهش سرعت ۱: منحنی S استاتیک ۲: منحنی S دینامیکی	شتاب / کاهش سرعت حالت	P6-07
★	30.0%	0.0% ~ (100%-P6-09)	نسبت زمانی بخش شروع منحنی S	P6-08
★	30.0%	0.0% ~ (100%-P6-08)	نسبت زمانی بخش انتهایی منحنی S	P6-09
☆	0	۰: کاهش سرعت برای توقف ۱: توقف آزاد (موتور بدون اعمال نیروی ترمز و فقط بر اثر اینرسی خود متوقف می شود).	حالت توقف	P6-10
☆	0.00Hz	0.00Hz ~	فرکانس اولیه توقف برای ترمز DC	P6-11

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0.0s	0.0s ~ 100.0s	زمان انتظار برای ترمز DC هنگام توقف	P6-12
☆	0%	0% ~ 100%	مقدار تزریق جریان DC در توقف	P6-13
☆	0.0s	0.0s ~ 100.0s	زمان تزریق جریان DC در توقف	P6-14
☆	100%	0% ~ 100%	نسبت استفاده از ترمز DC	P6-15
P7-پنل عملیات و نمایشگر				
★	0	۰: کلید M-FUN غیرفعال است ۱: جابجایی بین کنترل پنل عملیات و کنترل فرمان از راه دور (ترمینال یا ارتباط) ۲: جابجایی بین چرخش رو به جلو و چرخش معکوس ۳: JOG به جلو ۴: JOG معکوس	انتخاب عملکرد کلید M-FUN	P7-01
☆	1	۰: کلید STOP/RESET فقط فعال است در کنترل پنل عملیات ۱: کلید STOP/RESET فعال است هر حالت عملیاتی	عملکرد کلید RESET/STOP	P7-02
☆	1F	FFFF-..... بیت ۰: فرکانس در حال اجرا ۱ (هرتز) بیت ۰۱: تنظیم فرکانس (هرتز) بیت ۰۲: ولتاژ باس (V) بیت ۰۳: ولتاژ خروجی (V) بیت ۰۴: جریان خروجی (A) بیت ۰۵: توان خروجی (کیلو وات) بیت ۰۶: گشتاور خروجی (N.m) بیت ۰۷: وضعیت ورودی DI بیت ۰۸: وضعیت خروجی DO بیت ۰۹: ولتاژ AI1 (V) بیت ۱۰: ولتاژ AI2 (V) بیت ۱۱: پتانسیومتر پانلی ولتاژ (V)	پارامترهای در حال اجرا نمایشگر LED1	P7-03

کد عملکرد	نام پارامتر	محدوده تنظیمات	مقدار پیش فرض	ویژگی
		بیت ۱۲: مقدار شمارش بیت ۱۳: مقدار طول بیت ۱۴: نمایش سرعت بارگذاری بیت ۱۵: تنظیم PID		
P7-04	پارامترهای در حال اجرا نمایشگر LED2	0000-FFFF بیت ۰۰: بازخورد PID بیت ۰۱: مرحله PLC بیت ۰۲: فرکانس تنظیم HDI (کیلوهرتز) بیت ۰۳: فرکانس در حال اجرا ۲ (هرتز) بیت ۰۴: زمان اجرا باقی مانده بیت ۰۵: ولتاژ AI1 قبل از اصلاح (V) بیت ۰۶: AI2 بیت ۰۷: ولتاژ پتانسیومتر پانل قبل از تصحیح (V) بیت ۰۸: سرعت خطی بیت ۰۹: زمان روشن شدن فعلی (ساعت) بیت ۱۰: زمان اجرای فعلی (حداقل) بیت ۱۱: فرکانس تنظیم HDI (Hz) بیت ۱۲: مقدار تنظیم ارتباط بیت ۱۳: سرعت بازخورد رمزگذار (هرتز) بیت ۱۴: نمایشگر فرکانس اصلی X (Hz) بیت ۱۵: نمایشگر فرکانس کمکی Y (هرتز)	0	☆
P7-05	نمایش پارامترها در حالت توقف	0000-FFFF بیت ۰۰: تنظیم فرکانس (هرتز) بیت ۰۱: ولتاژ باس (V) وضعیت ورودی DI وضعیت خروجی DO بیت ۰۴: ولتاژ AI1 (V) بیت ۰۵: ولتاژ AI2 (V) بیت ۰۶: ولتاژ پتانسیومتر (V) بیت ۰۷: مقدار شمارش بیت ۰۸: مقدار طول بیت ۰۹: مرحله PLC بیت ۱۰: سرعت بارگذاری بیت ۱۱: تنظیم PID	33	☆

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		بیت ۱۲: فرکانس تنظیم HDI (کیلوهرتز)		
☆	1.0000	0.0001 ~ 6.5000	ضریب سرعت بار	P7-06
●	-	0°C ~ 120°C	دمای هیئت سینک IGBT درایو A	P7-07
●	-	0h ~ 65535h	زمان در حال اجرا جمع شده	P7-09
☆	21	رقم واحد U0-14: اعشاری شماره 0: رقم اعشار 1: رقم اعشار 2: رقم اعشار 3: رقم اعشار رقم ده U0-19/U0-29: عدد اعشاری 0: رقم اعشار 1: رقم اعشار	رقم اعشار برای نمایش سرعت بار	P7-12
●	—	0 ~ 65535 h	زمان کل روشن	P7-13
●	—	0 ~ 65535 kwh	مصرف برق جمع شده	P7-14
P8 - تابع کمکی				
☆	2.00Hz	0.00Hz ~ حد اکثر فرکانس	فرکانس اجرای JOG	P8-00
☆	20.0s	0.0s ~ 6500.0s	زمان شتاب JOG	P8-01
☆	20.0s	0.0s ~ 6500.0s	زمان کاهش سرعت	P8-02
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان شتاب ۲	P8-03
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان کاهش سرعت ۲	P8-04
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان شتاب ۳	P8-05
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان کاهش سرعت ۳	P8-06
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان شتاب ۴	P8-07

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	وابسته به مدل	0.0s ~ 6500.0s	زمان کاهش سرعت ۴	P8-08
☆	0.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	فرکانس پرش ۱	P8-09
☆	0.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	فرکانس پرش ۲	P8-10
☆	0.01Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	دامنه پرش فرکانس	P8-11
☆	0.0s	0.0s ~ 3000.0s	زمان منطقه مرده چرخش رو به جلو/ معکوس	P8-12
☆	0	۰: غیر فعال ۱: فعال	کنترل معکوس	P8-13
☆	0	۰: در فرکانس اجرا شود حد پایین تر توقف ۱: با سرعت صفر بدوید ۲: فرکانس کمتر از حد فرکانس پایین است	تنظیم حالت در حال اجرا زمانی که فرکانس کمتر از حد فرکانس پایین است	P8-14
☆	0.00Hz	0.00Hz ~ 10.00Hz	کنترل Droop	P8-15
☆	0h	0h ~ 65000h	آستانه زمان روشن شدن (تجمیع)	P8-16
☆	0h	0h ~ 65000h	آستانه زمان در حال اجرا (تجمیع)	P8-17
☆	0	۰: خیر ۱: بله	حفاظت راه اندازی	P8-18
☆	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تشخیص فرکانس (FDT1)	P8-19
☆	5.0%	0.0% ~ 100.0% (FDT1 (سطح الکتریکی	پسماند تشخیص فرکانس (FDT Hysteresis 1)	P8-20
☆	0.0%	0.0% ~ 100.0% (حداکثر فرکانس)	محدوده تشخیص فرکانس رسیده	P8-21
☆	0	۰: غیر فعال ۱: فعال	فرکانس پرش در طول شتاب / کاهش سرعت	P8-22
☆	0.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	نقطه تعویض فرکانس بین زمان شتاب ۱	P8-25

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
			و زمان شتاب ۲	
☆	0.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	نقطه تعویض فرکانس بین زمان کاهش سرعت ۱ و زمان کاهش سرعت ۲	P8-26
☆	0	غیر فعال : ۰ فعال : ۱	ترمینال JOG ترجیح داده می شود	P8-27
☆	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تشخیص فرکانس (FDT2)	P8-28
☆	5.0%	0.0% ~ 100.0% (FDT2 سطح الکتریکی)	پسماند تشخیص فرکانس (Hysteresis) (FDT2)	P8-29
☆	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	هر فرکانسی که به مقدار تشخیص ۱ برسد	P8-30
☆	0.0%	0.0% ~ 100.0% (حداکثر فرکانس)	هر فرکانسی که به دامنه تشخیص ۱ برسد	P8-31
☆	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	هر فرکانسی که به مقدار تشخیص ۲ برسد	P8-32
☆	5.0%	0.0% ~ 100.0% (حداکثر فرکانس)	هر فرکانسی که به دامنه تشخیص ۲ برسد	P8-33
☆	5.0%	جریان نامی موتور 0.0% ~ 300.0%	سطح تشخیص جریان صفر (عبور از صفر)	P8-34
☆	0.10s	0.01s ~ 600.00s	زمان تاخیر تشخیص جریان صفر (عبور از صفر)	P8-35
☆	200.0%	۱۰۰۰۰ (بدون تشخیص) (0.1% - 300.0%) جریان نامی موتور	آستانه اضافه جریان خروجی	P8-36

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0.00s	0.00s ~ 600.00s	زمان تاخیر تشخیص اضافه جریان خروجی	P8-37
☆	100.0%	(0.0% - 300.0%) جریان نامی موتور	هر جریان رسیده ۱	P8-38
☆	0.0%	(0.0% - 300.0%) جریان نامی موتور	هر جریان رسیده به دامنه ۱	P8-39
☆	100.0%	(0.0% - 300.0%) جریان نامی موتور	هر جریان رسیده به ۲	P8-40
☆	0.0%	(0.0% - 300.0%) جریان نامی موتور	هر جریان رسیده به دامنه ۲	P8-41
☆	0	۰: غیر فعال ۱: فعال	عملکرد زمان بندی	P8-42
☆	0	۰: P8-44 ۱: AI1 ۲: AI2 ۳: پتانسیومتر پانلی (ورودی آنالوگ مربوط به مقدار F8-44)	منبع دوره ی زمان بندی	P8-43
☆	0.0Min	0.0Min ~ 6500.0Min	دوره ی زمان بندی	P8-44
☆	3.10V	0.00V ~ P8-46	حد پایین ولتاژ ورودی AI1	P8-45
☆	6.80V	P8-45 ~ 10.00V	حد بالایی ولتاژ ورودی AI1	P8-46
☆	75°C	0°C ~ 100°C	آستانه دمای IGBT	P8-47
☆	0.00Hz	فرکانس غیرفعال ~ (P0-10) حداکثر فرکانس (P8-51)	فرکانس بیدار ی	P8-49
☆	0.0s	0.0s ~ 6500.0s	زمان تاخیر بیدار ی	P8-50
☆	0.00Hz	0.0Hz تا فرکانس بیداری	فرکانس غیرفعال	P8-51
☆	0.0s	0.0s ~ 6500.0s	زمان تاخیر غیرفعال	P8-52
☆	0.0Min	0.0 ~ 6500.0 min	رسیدن به زمان کارکرد	P8-53
☆	100.0%	0.00% ~ 200.0%	اصلاح ضریب قدرت	P8-54
P9- خطا و حفاظت				

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
●	1	۰: غیر فعال ۱: فعال	انتخاب حفاظت اضافه بار موتور	P9-00
●	1.00	0.20 ~ 10.00	ضریب حفاظت اضافه بار موتور	P9-01
●	80%	50% ~ 100%	ضریب هشدار اضافه بار موتور	P9-02
●	0	0 ~ 100	اتصال کوتاه به زمین هنگام روشن شدن	P9-03
●	760V	650 ~ 780V	فاصله زمانی تنظیم مجدد خودکار خطا	P9-04
●	20	0 ~ 100	حفاظت از قطع فاز ورودی / انتخاب حفاظت تحریک کنتاکتور	P9-05
●	150%	100% 200%	انتخاب حفاظت از قطع فاز خروجی	P9-06
●	1	۰: غیر فعال ۱: فعال	اتصال کوتاه به زمین هنگام روشن شدن	P9-07
●	750V	700 ~ 800V	ولتاژ شروع عملکرد واحد ترمز	P9-08
●	0	0 ~ 20	تعداد دفعات تنظیم مجدد خودکار خطا	P9-09
●	0	۰: غیر فعال ۱: فعال	عملکرد خروجی دیجیتال (DO) در هنگام تنظیم مجدد خودکار خطا	P9-10
●	1.0s	0.1s ~ 100.0s	فاصله زمانی تنظیم مجدد خودکار خطا	P9-11
●	11	واحدهای حفاظت از قطع فاز ورودی دیجیتال رقم ده: کنتاکتور حفاظت انرژی زا ۰: غیر فعال ۱: فعال	حفاظت از قطع فاز ورودی / انتخاب حفاظت تحریک کنتاکتور	P9-12
●	1	۰: غیر فعال ۱: فعال	انتخاب حفاظت از قطع فاز خروجی	P9-13

کد عملکرد	نام پارامتر	محدوده تنظیمات	مقدار پیش فرض	ویژگی
P9-14	اولین نوع خطا	۰: بدون خطا ۱: رزرو شده ۲: اضافه جریان در هنگام شتاب گیری ۳: اضافه جریان در هنگام کاهش سرعت ۴: اضافه جریان در سرعت ثابت ۵: اضافه ولتاژ در هنگام شتاب گیری ۶: اضافه ولتاژ در هنگام کاهش سرعت ۷: اضافه ولتاژ در سرعت ثابت	—	●
P9-15	دومین نوع خطا	۸: اضافه بار مقاومت ترمز ۹: کاهش ولتاژ (افت ولتاژ) ۱۰: اضافه بار درایو AC ۱۱: اضافه بار موتور ۱۲: فقدان فاز ورودی برق ۱۳: فقدان فاز خروجی برق ۱۴: افزایش دمای IGBT ۱۵: خطای تجهیزات خارجی ۱۶: خطای ارتباطی ۱۷: خطای کنکتور ۱۸: خطای تشخیص جریان ۱۹: خطای تنظیم خودکار موتور (اتو تیونینگ) ۲۱: خطای خواندن/نوشتن EEPROM	—	●
P9-16	سومین نوع خطا	۲۲: خطای سخت افزاری درایو AC ۲۳: اتصال کوتاه به زمین ۲۴: رزرو شده ۲۵: رزرو شده ۲۶: زمان کارکرد تجمعی به حد مجاز رسیده است ۲۷: خطای تعریف شده توسط کاربر ۱ ۲۸: خطای تعریف شده توسط کاربر ۲ ۲۹: زمان روشن بودن تجمعی به حد مجاز رسیده است ۳۰: بار به صفر رسیده است ۳۱: از دست رفتن فیدبک PID در هنگام کارکرد ۴۰: خطای محدودیت جریان ۴۱: خطای تعویض موتور در حین کارکرد	—	●

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۴۲: انحراف بیش از حد سرعت ۴۳: سرعت بیش از حد موتور		
●	-		فرکانس در خطای سوم	P9-17
●	-		جریان در خطای سوم	P9-18
●	-		ولتاژ باس در خطای سوم	P9-19
●	-	—	وضعیت ترمینال ورودی در خطای سوم	P9-20
●	-	—	وضعیت ترمینال خروجی در خطای سوم	P9-21
●	-	—	وضعیت درایو AC با خطای ۳	P9-22
●	-	—	زمان روشن شدن با خطای سوم	P9-23
●	-	—	زمان اجرا بر روی خطای ۳	P9-24
●	-	—	فرکانس در خطای دوم	P9-27
●	-	—	جریان بر روی خطا ۲	P9-28
●	-	—	ولتاژ باس روی خطای دوم	P9-29
●	-	—	وضعیت ترمینال ورودی با خطای دوم	P9-30
●	-	—	وضعیت ترمینال خروجی با خطای دوم	P9-31
●	-	—	وضعیت درایو AC با خطای دوم	P9-32

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
●	-	—	زمان روشن شدن با خطای دوم	P9-33
●	-	—	زمان اجرا بر روی خطا ۲	P9-34
●	-	—	فرکانس با خطای ۱	P9-37
●	-	—	جریان با خطای ۱	P9-38
●	-	—	ولتاژ باس روی خطای ۱	P9-39
●	-	—	ولتاژ باس روی خطای ۱	P9-40
●	-	—	وضعیت ترمینال خروجی با خطای ۱	P9-41
●	-	—	وضعیت درایو AC با خطای ۱	P9-42
●	-	—	زمان روشن شدن در اولین خطا	P9-43
●	-	—	زمان اجرا بر روی اولین خطا	P9-44
☆	00000	رقم واحد (اضافه بار موتور، ۱۱) • توقف بدون ترمز (Coast to stop) ۱: توقف مطابق با حالت توقف تنظیم شده ۲: ادامه کار عادی رقم دهگان (قطع فاز ورودی برق، ۱۲) مانند رقم واحد رقم صدگان (قطع فاز خروجی برق، ۱۳) مانند رقم واحد رقم هزارگان (خطای تجهیزات خارجی، ۱۵) مانند رقم واحد رقم دههزارگان (خطای ارتباطی، ۱۶) مانند رقم واحد	انتخاب اقدام حفاظت از خطا ۱	P9-47
☆	00000	۰: در حال اجرا فعلی فرکانس ۱: فرکانس را تنظیم کنید ۲: حد بالایی فرکانس ۳: حد پایینی فرکانس	انتخاب فرکانس برای ادامه کار در صورت خطا	P9-54

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۴: فرکانس پشتیبان گیری بر ناهنجاری		
☆	100.0%	0.0% ~ 100.0% (100.0% با حداکثر فرکانس P0- 10 مطابقت دارد)	فرکانس بک آپ در حالت غیرعادی	P9-55
★	0	۰: نامعتبر است ۱: کنترل ثابت ولتاژ باس ۲: کاهش سرعت برای توقف	انتخاب اقدام در هنگام خطای قدرت لحظه ای	P9-59
★	85.0%	80% ~ 100.0%	ولتاژ تصمیم در مورد مکت کاردر خطای قدرت لحظه ای	P9-60
★	0.5s	0.5s	بازیابی ولتاژ در هنگام قطع برق لحظه ای	P9-61
★	80.0%	80% ~ 100.0%	عملکرد تشخیص ولتاژ باس در هنگام قطع برق لحظه ای	P9-62
☆	0	۰: غیر فعال ۱: فعال	حفاظت در صورت صفر شدن بار	P9-63
☆	10.0%	0.0 ~ 100.0%	سطح تشخیص صفر شدن بار	P9-64
☆	1.0s	0.0 ~ 60.0s	زمان تشخیص صفر شدن بار	P9-65
PA - عملکرد PID				
☆	0	PA-01:۰ AI1:۱ AI2:۲ ۳: پتانسیومتر پنبلی ۴: تنظیم پالس (DI5) HDI ۵: تنظیم ارتباط ۶: چند مرجع	منبع تنظیم PID	PA-00
☆	50.0%	0.0 ~ 100.0%	تنظیم دیجیتال PID	PA-01
☆	0	AI1:۰	منبع فیدبک PID	PA-02

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		$AI2:1$ ۲: پتانسیومتر پانلی $AI1 - AI2:3$ ۴: تنظیم پالس HDI (DI5) ۵: تنظیم ارتباط $AI1 + AI2:6$ ۷: $ AI2 $, MAX ($ AI1 $) ۸: $ AI2 $, MIN ($ AI1 $)		
☆	0	۰: عملکرد رو به جلو ۱: عملکرد معکوس	جهت عملکرد PID	PA-03
☆	1000	0 ~ 65535	محدوده فیدبک تنظیم PID	PA-04
☆	20.0	0.0 ~ 100.0	بهره تناسبی Kp1	PA-05
☆	2.00s	0.01s ~ 10.00s	زمان انتگرالی Ti1	PA-06
☆	0.000s	0.000s ~ 10.000s	زمان دیفرانسیلی Td1	PA-07
☆	2.00Hz	0.00Hz ~ حداکثر فرکانس	فرکانس قطع PID در چرخش معکوس موتور	PA-08
☆	0.0%	0.0% ~ 100.0%	حد مجاز انحراف PID	PA-09
☆	0.10%	0.00% ~ 100.00%	حدود دامنه ضریب دیفرانسیل PID	PA-10
☆	0.00s	0.00 ~ 650.00s	مدت زمان تغییر رفرنس PID	PA-11
☆	0.00s	0.00 ~ 60.00s	زمان فیلتر PID فیدبک	PA-12
☆	0.00s	0.00 ~ 60.00s	زمان فیلتر خروجی PID	PA-13
☆	20.0	0.0 ~ 100.0	ضریب تناسب Kp2	PA-15
☆	2.00s	0.01s ~ 10.00s	زمان انتگرالی Ti2	PA-16
☆	0.000s	0.000s ~ 10.000s	زمان دیفرانسیل Td2	PA-17

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0	بدون تغییر ۱: تغییر از طریق DI ۲: تغییر خودکار بر اساس انحراف ۳: تغییر خودکار بر اساس فرکانس کارکرد	شرط سوئیچ پارامترهای PID	PA-18
☆	20.0%	0.0% ~ PA-20	انحراف جابجایی پارامتر ۱ PID	PA-19
☆	80.0%	PA-19 ~ 100.0%	انحراف جابجایی پارامتر ۲ PID	PA-20
☆	0.0%	0.0% ~ 100.0%	مقدار اولیه PID	PA-21
☆	0.00s	0.00 ~ 650.00s	زمان نگهداری مقدار اولیه PID	PA-22
☆	1.00%	0.00% ~ 100.00%	حداکثر انحراف بین دو خروجی PID در جهت جلو	PA-23
☆	1.00%	0.00% ~ 100.00%	حداکثر انحراف بین دو خروجی PID در جهت معکوس	PA-24
☆	00	رقم یکان (انتگرال جدا شده) ۰: نامعتبر است ۱: معتبر رقم دهگان (آیا وقتی خروجی به حد مجاز رسید، عملیات انتگرال متوقف شود یا خیر) ۰: عملیات انتگرال را ادامه دهید ۱: عملیات انتگرال را متوقف کنید	ویژگی انتگرال PID	PA-25
☆	0.0%	0.0% عدم قضاوت از دست دادن بازخورد 1 - 100.0%	مقدار تشخیص از دست دادن بازخورد PID	PA-26
☆	0.0s	0.0s~20.0s	زمان تشخیص از دست دادن بازخورد PID	PA-27
☆	0	بدون عملیات PID در توقف ۱: کارکرد PID در توقف	عملیات PID در توقف	PA-28
PB- فرکانس نوسان ، طول و تعداد ثابت				

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0	۰: نسبت به فرکانس مرکزی ۱: نسبت به حداکثر فرکانس	حالت تنظیم فرکانس نوسان	PB-00
☆	0.0%	0.0% ~ 100.0%	دامنه فرکانس نوسان	PB-01
☆	0.0%	0.0% ~ 50.0%	دامنه فرکانس پرش	PB-02
☆	10.0S	0.1s ~ 3000.0s	چرخه فرکانس نوسانی	PB-03
☆	50.0%	0.1% ~ 100.0%	ضریب زمان افزایش موج مثلثی	PB-04
☆	1000m	0m ~ 65535m	تنظیم طول	PB-05
☆	0m	0m ~ 65535m	طول واقعی	PB-06
☆	100.0	0.1 ~ 6553.5	تعداد پالس در متر	PB-07
☆	1000	1 ~ 65535	مقدار شمارش تنظیم شده	PB-08
☆	1000	1 ~ 65535	مقدار شمارش تعیین شده	PB-09
PC-چند مرجع و عملکرد PLC ساده				
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۰	PC-00
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱	PC-01
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۲	PC-02
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۳	PC-03
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۴	PC-04
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۵	PC-05
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۶	PC-06
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۷	PC-07
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۸	PC-08
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۹	PC-09
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۰	PC-10
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۱	PC-11
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۲	PC-12
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۳	PC-13

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۴	PC-14
☆	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	مرجع ۱۵	PC-15
☆	0	۰: بعد از اینکه درایو AC یک چرخه اجرا کرد، توقف کند. ۱: مقادیر نهایی را پس از اجرای یک چرخه درایو AC حفظ کند. ۲: پس از یک چرخه درایو AC این کار تکرار شود.	حالت اجرای PLC ساده	PC-16
☆	00	رقم واحد (نگهداری در صورت قطع برق) ۰: خیر ۱: بله رقم دهگان (نگهداری در صورت توقف) ۰: خیر ۱: بله	انتخاب نگهداری PLC ساده	PC-17
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۰ PLC ساده	PC-18
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۰ PLC ساده	PC-19
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۱ PLC ساده	PC-20
☆	0	0 ~ 3	زمان اجرای مرجع ۲ PLC ساده	PC-21
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۲ PLC ساده	PC-22
☆	0	0 ~ 3	زمان اجرای مرجع ۳ PLC ساده	PC-23
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۳ PLC ساده	PC-24
☆	0	0 ~ 3	زمان اجرای مرجع ۴ PLC ساده	PC-25

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۴ PLC ساده	PC-26
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب/کاهش سرعت مرجع ۱ PLC ساده	PC-27
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۵ ساده	PC-28
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۵ PLC ساده	PC-29
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۶ ساده	PC-30
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۶ PLC ساده	PC-31
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۷ ساده	PC-32
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۷ PLC ساده	PC-33
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۸ ساده	PC-34
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۸ PLC ساده	PC-35
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۹ ساده	PC-36
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۹ PLC ساده	PC-37
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع PLC ۱۰ ساده	PC-38

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۰ ساده PLC	PC-39
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۱۱ PLC ساده	PC-40
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۱ ساده PLC	PC-41
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۱۲ PLC ساده	PC-42
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۲ ساده PLC	PC-43
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۱۳ PLC ساده	PC-44
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۳ ساده PLC	PC-45
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۱۴ PLC ساده	PC-46
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۴ ساده PLC	PC-47
☆	0.0s(h)	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)	زمان اجرای مرجع ۱۵ PLC ساده	PC-48
☆	0	0 ~ 3	زمان شتاب / کاهش سرعت مرجع ۱۵ ساده PLC	PC-49
☆	0	۰:دقیقه ۱:ساعت	واحد زمان اجرای ساده PLC	PC-50
☆	0	AI1:۱ ۲:پتانسیومتر پنبلی ۳:پتانسیومتر پنبل خارجی ۴:تنظیم پالس HDI	منبع مرجع ۰	PC-51

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
		۵: PID ۶: تنظیم با فرکانس از پیش تعیین شده (PO-) ۸: 08، اصلاح شده از طریق DOWN/UP		
PD - پارامترهای ارتباطی				
☆	6005	رقم یکان MODBUS: ۰: BPS300 ۱: BPS600 ۲: BPS1200 ۳: BPS2400 ۴: BPS4800 ۵: BPS9600 :6 BPS19200 ۷: BPS38400 ۸: BPS57600 ۹: BPS115200 رقم دهگان DP-PROFIBUS : ۰: 115200 BPs ۱: 208300 BPs ۲: 256000 BPs ۳: 512000 Bps (رژرو شده) رقم هزارگان CANlink : ۰: 20 ۱: 50 ۲: 100 ۳: 125 ۴: 250 ۵: 500 ۶: IM	Baud rate	PD-00
☆	0	۰: بدون بررسی، فرمت داده <8,N,2> ۱: بررسی برابری زوج، فرمت داده <8,E,1> ۲: بررسی برابری فرد، فرمت داده <8,0,1> ۳: بدون بررسی، فرمت داده <8,0,1> برای Modbus معتبر است	فرمت داده MODBUS	PD-01
☆	1	۰: آدرس پخش ۱-۴۷	آدرس محلی	PD-02

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	2	0 ~ 20ms	تاخیر پاسخ MODBUS	PD-03
☆	0.0	۰.۰: نامعتبر است ۰.۰۰۶-۰.۱ ثانیه	پایان زمان ارتباط	PD-04
☆	30	رقم یکان: پروتکل Modbus ۰: پروتکل غیر استاندارد Modbus ۱: پروتکل استاندارد Modbus رقم دهگان: فرمت داده DP-PROFIBUS ۰: فرمت ۱ PPO ۱: فرمت ۲ PPO ۲: فرمت ۳ PPO ۳: فرمت P5	انتخاب پروتکل Modbus و فرمت داده PROFIBUS-DP data	PD-05
☆	0	0: 0.01A 1: 0.1A	رزولوشن جریان خواندن ارتباط	PD-06
PP - مدیریت کد تابع				
☆	0	0 ~ 65535	رمز عبور کاربر	PP-00
★	0	۰: بدون عملیات ۰۱: باز گردانی تنظیمات کارخانه به جز پارامترهای موتور ۰۲: پاک کردن رکورد ها	باز گردانی تنظیمات پیش فرض	PP-01
★	11	رقم واحد (انتخاب نمایش گروه U) ۰: عدم نمایش ۱: نمایش رقم دهگان (انتخاب نمایش گروه A) ۰: عدم نمایش ۱: نمایش	ویژگی نمایش پارامترهای درایو AC	PP-02
☆	00	رقم واحد (انتخاب نمایش پارامترهای تعریف شده توسط کاربر) ۰: عدم نمایش ۱: نمایش رقم دهگان (انتخاب نمایش پارامترهای اصلاح شده توسط کاربر) ۰: عدم نمایش	ویژگی نمایش پارامترهای شخصی سازی شده	PP-03

کد عملکرد	نام پارامتر	محدوده تنظیمات	مقدار پیش فرض	ویژگی
		۱: نمایش		
PP-04	ویژگی اصلاح پارامتر ها	۰: قابل اصلاح ۱: قابل تغییر نیست	0	☆
A0- پارامترهای کنترل گشتاور				
A0-00	انتخاب کنترل سرعت/گشتاور	۰: کنترل سرعت ۱: کنترل گشتاور	0	★
A0-01	منبع تنظیم گشتاور در کنترل گشتاور	۰: تنظیم دیجیتال (A0-03) ۱: AI1 ۲: AI2 ۳: پتانسیومتر پل ۴: تنظیم پالس HDI (DIS) ۵: تنظیم ارتباطات محدوده کامل مقادیر ۱-۷ متنظر با تنظیم دیجیتال. A0-03	0	★
A0-03	تنظیم دیجیتال گشتاور در کنترل گشتاور	-200.0% ~ 200.0%	150.0 %	☆
A0-05	حداکثر فرکانس مستقیم در کنترل گشتاور	0.00Hz ~ حداکثر فرکانس	50.00Hz z	☆
A0-06	حداکثر فرکانس معکوس در کنترل گشتاور	0.00Hz ~ حداکثر فرکانس	50.00Hz z	☆
A0-07	زمان شتاب در کنترل گشتاور	0.00s ~ 65000s	0.00s	☆
A0-08	زمان کاهش سرعت در کنترل گشتاور	0.00s ~ 65000s	0.00s	☆
A5- پارامترهای بهینه سازی کنترل				

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
☆	8.00Hz	حد اکثر فرکانس ~ 5.00Hz	حد بالای فرکانس سونیچینگ DPWM	A5-00
☆	0	۰: مدولاسیون نا همزمان ۱: مدولاسیون همزمان	حالت مدولاسیون PWM	A5-01
☆	1	۰: بدون جبران ۱: حالت جبران ۱	انتخاب حالت جبران ناحیه مرده	A5-02
☆	0	۰: PWM تصادفی غیرفعال ۱ ~ ۱۰: عمق تصادفی فرکانس حامل PWM	عمق تصادفی PWM	A5-03
☆	1	۰: غیرفعال ۱: فعال	محدودیت جریان سریع	A5-04
☆	5	0 ~ 100	جبران تشخیص جریان	A5-05
☆	350V	210 ~ 420V	آستانه افت ولتاژ	A5-06
☆	1	۱: حالت بهینه سازی ۱ ۲: حالت بهینه سازی ۲	انتخاب حالت بهینه سازی SVC	A5-07
★	150%	100% ~ 200%	تنظیم زمان ناحیه مرده	A5-08
★	وابسته به مدل	200.0V ~ 2500.0V	آستانه اضافه ولتاژ	A5-09
U0 - پارامترهای نظارت				
•	0.01Hz		فرکانس کارکرد (Hz)	U0-00
•	0.01Hz		فرکانس تنظیم شده (Hz)	U0-01
•	0.1V		ولتاژ باس (V)	U0-02
•	1V		ولتاژ خروجی (V)	U0-03
•	0.01A		جریان خروجی (A)	U0-04
•	0.1kW		توان خروجی (kW)	U0-05
•	0.1%		گشتاور خروجی (%)	U0-06
•	1		وضعیت ورودی DI	U0-07
•	1		وضعیت خروجی DO	U0-08
•	0.01V		ولتاژ AI1 (V)	U0-09

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
•	0.01V/ 0.01mA A		ولتاژ AI2 (V)/جریان (mA)	U0-10
•	0.01V		ولتاژ پتانسیومتر پنل (V)	U0-11
•	1		مقدار شمارش	U0-12
•	1		مقدار طول	U0-13
•	1		نمایش سرعت بار	U0-14
•	1		تنظیم PID	U0-15
•	1		فیدبک PID	U0-16
•	1		مرحله PLC	U0-17
•	0.01kHz z		فرکانس پالس ورودی HDI (Hz)	U0-18
•	0.01Hz		سرعت فیدبک (Hz)	U0-19
•	0.1Min		زمان باقیمانده اجرا	U0-20
•	0.001V		ولتاژ AI1 قبل از تصحیح	U0-21
•	0.001V /0.01mA A		ولتاژ AI2 (V)/جریان (mA) قبل از تصحیح	U0-22
•	0.001V		ولتاژ پتانسیومتر پنل قبل از تصحیح	U0-23
•	1m/Min		سرعت خطی	U0-24
•	1Min		زمان تجمعی روشن شدن	U0-25
•	0.1Min		زمان تجمعی کارکرد	U0-26
•	1Hz		فرکانس ورودی پالس HDI	U0-27
•	0.01%		مقدار تنظیم ارتباطات	U0-28
•	0.01Hz		فرکانس اصلی X	U0-30
•	0.01Hz		فرکانس کمکی Y	U0-31
•	1		مشاهده مقدار هر آدرس رجیستر	U0-32

ویژگی	مقدار پیش فرض	محدوده تنظیمات	نام پارامتر	کد عملکرد
•	0.1%		گشتاور هدف (%)	U0-35
•	1		موقعیت چرخش	U0-36
•	0.1°		زاویه ضریب توان	U0-37
•	1V		ولتاژ هدف در هنگام جداسازی V/F	U0-39
•	1V		ولتاژ خروجی در هنگام جداسازی V/F	U0-40
•	1		نمایش وضعیت DI	U0-41
•	1		نمایش وضعیت DO	U0-42
•	1		نمایش وضعیت عملکرد DI 1 (عملکرد ۰۱-۴۰)	U0-43
•	1		نمایش وضعیت عملکرد DI 2 (عملکرد ۰۱-۸۰)	U0-44
•	1		اطلاعات خطا	U0-45
•	0.01%		فرکانس تنظیم شده فعلی (%)	U0-59
•	0.01%		فرکانس کارکرد فعلی (%)	U0-60
•	1		وضعیت کارکرد درایو AC	U0-61
•	1		کد خطای فعلی	U0-62
•	0.1%		حد بالای گشتاور	U0-65

۸. نگهداری و عیب‌یابی

۸.۱ توضیحات خطا

اگر در حین کارکرد سیستم اینورتر خطایی رخ دهد، اینورتر بلافاصله خروجی را متوقف می‌کند و رله خطای اینورتر عمل می‌کند. پنل اینورتر کد خطا را نمایش می‌دهد، انواع خطاهای مربوطه و راه‌حل‌های

رایج در جدول زیر نشان داده شده است. این لیست فقط برای مرجع است، لطفاً تعمیر یا اصلاح نکنید. اگر قادر به رفع مشکل نیستید، از پشتیبانی فنی شرکت ما یا نماینده محصول کمک بگیرید.

۸.۲ لیست عیب‌یابی

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه‌حل‌ها
حفاظت واحد اینورتر	Err01	۱: مدار خروجی به زمین متصل شده یا اتصال کوتاه دارد. ۲: کابل اتصال موتور خیلی طولانی است. ۳: IGBT بیش از حد گرم شده است. ۴: تمام کابل‌ها را به درستی وصل کنید ۵: برد کنترل اصلی معیوب است. ۶: نبرد درایو معیوب است. ۷: IGBT درایو AC معیوب است	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: یک راکتور یا فیلتر خروجی نصب کنید. ۳: فیلتر هوا و فن خنک‌کننده را بررسی کنید. ۴: اتصالات داخلی شل شده‌اند. ۵: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
اضافه جریان در حین شتاب‌گیری	Err02	۱: مدار خروجی اتصال به زمین یا اتصال کوتاه شده است. ۲: تنظیم خودکار موتور انجام نشده است. ۳: زمان شتاب‌گیری بسیار کوتاه است. ۴: تقویت گشتاور دستی یا منحنی V/F مناسب نیست. ۵: ولتاژ بسیار پایین است. ۶: عملیات راه‌اندازی روی موتور در حال چرخش انجام شده است.	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: تنظیم خودکار موتور را انجام دهید. ۳: زمان شتاب‌گیری را افزایش دهید. ۴: تقویت گشتاور دستی یا منحنی V/F را تنظیم کنید. ۵: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۶: راه‌اندازی با ردیابی سرعت چرخشی را انتخاب کنید یا موتور را

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل ها
		۷: بار ناگهانی در حین شتاب گیری اضافه شده است. ۸: مدل درایو AC از کلاس توان بسیار کوچکی است.	پس از توقف راه اندازی کنید. ۷: بار اضافه شده را حذف کنید. ۸: درایو AC با کلاس توان بالاتر انتخاب کنید.
اضافه جریان در حین کاهش سرعت	Err03	۱: مدار خروجی اتصال به زمین یا اتصال کوتاه شده است. ۲: تنظیم خودکار موتور انجام نشده است. ۳: زمان کاهش سرعت بسیار کوتاه است. ۴: ولتاژ بسیار پایین است. ۵: بار ناگهانی در حین کاهش سرعت اضافه شده است. ۶: واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید.	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: تنظیم خودکار موتور را انجام دهید. ۳: زمان کاهش سرعت را افزایش دهید. ۴: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۵: بار اضافه شده را حذف کنید. ۶: واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید.
اضافه جریان در سرعت ثابت	Err04	۱: مدار خروجی اتصال به زمین یا اتصال کوتاه شده است. ۲: تنظیم خودکار موتور انجام نشده است. ۳: ولتاژ بسیار پایین است. ۴: بار ناگهانی در حین کار اضافه شده است. ۵: مدل درایو AC از کلاس توان بسیار کوچکی است.	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: تنظیم خودکار موتور را انجام دهید. ۳: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۴: بار اضافه شده را حذف کنید. ۵: درایو AC با کلاس توان بالاتر انتخاب کنید.
اضافه ولتاژ در حین شتاب گیری	Err05	۱: ولتاژ ورودی بسیار بالا است. ۲: نیروی خارجی موتور را در حین	۱: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید.

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل ها
		۱: شتاب گیری به حرکت در می آورد. ۲: زمان شتاب گیری بسیار کوتاه است. ۳: واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.	۱: نیروی خارجی را حذف کنید یا مقاومت ترمز نصب کنید. ۲: زمان شتاب گیری را افزایش دهید. ۳: واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید.
اضافه ولتاژ در حین کاهش سرعت	Err06	۱: ولتاژ ورودی بسیار بالا است. ۲: نیروی خارجی موتور را در حین کاهش سرعت به حرکت در می آورد. ۳: زمان کاهش سرعت بسیار کوتاه است. ۴: واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.	۱: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۲: نیروی خارجی را حذف کنید یا مقاومت ترمز نصب کنید. ۳: زمان کاهش سرعت را افزایش دهید. ۴: واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید.
اضافه ولتاژ در سرعت ثابت	Err07	۱: ولتاژ ورودی بسیار بالا است. ۲: نیروی خارجی موتور را در حین کاهش سرعت به حرکت در می آورد.	۱: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۲: نیروی خارجی را حذف کنید یا مقاومت ترمز نصب کنید.
خطای منبع تغذیه کنترل	Err08	ولتاژ ورودی در محدوده مجاز نیست.	ولتاژ ورودی را به محدوده مجاز تنظیم کنید.
کمبود ولتاژ	Err09	۱: قطعی لحظه ای برق در منبع تغذیه ورودی رخ داده است. ۲: ولتاژ ورودی درایو AC در محدوده مجاز نیست. ۳: ولتاژ باس غیرعادی است. ۴: پل یکسو کننده و مقاومت بافر معیوب هستند.	۱: خطا را رست کنید. ۲: ولتاژ را به محدوده نرمال تنظیم کنید. ۳: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل ها
		۵: برد درایو معیوب است. ۶: برد کنترل اصلی معیوب است.	
اضافه بار درایو AC	Err10	۱: بار بسیار سنگین است یا موتور در حالت قفل روتور قرار دارد. ۲: مدل درایو AC از کلاس توان بسیار کوچکی است.	۱: بار را کاهش دهید و موتور و وضعیت مکانیکی را بررسی کنید. ۲: درایو AC با کلاس توان بالاتر انتخاب کنید.
اضافه بار موتور	Err11	۱: P9-01 به درستی تنظیم نشده است. ۲: بار بسیار سنگین است یا موتور در حالت قفل روتور قرار دارد. ۳: مدل درایو AC از کلاس توان بسیار کوچکی است.	۱: P9-01 را به درستی تنظیم کنید. ۲: بار را کاهش دهید و موتور و وضعیت مکانیکی را بررسی کنید. ۳: درایو AC با کلاس توان بالاتر انتخاب کنید.
قطعی فاز ورودی برق	Err12	۱: ورودی سه فاز برق غیرعادی است. ۲: برد درایو معیوب است. ۳: برد صاعقه گیر معیوب است. ۴: برد کنترل اصلی معیوب است.	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
قطعی فاز خروجی برق	Err13	۱: کابل متصل کننده درایو AC و موتور معیوب است. ۲: خروجی های سه فاز درایو AC در حین کار موتور نامتعادل هستند. ۳: برد درایو معیوب است. ۴: IGBT معیوب است.	۱: خطاهای خارجی را برطرف کنید. ۲: بررسی کنید که سیم پیچی سه فاز موتور نرمال است. ۳: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل‌ها
گرمای بیش از حد IGBT	Err14	۱: دمای محیط بسیار بالا است. ۲: فیلتر هوا مسدود شده است. ۳: فن آسیب دیده است. ۴: مقاومت حساس به حرارت IGBT آسیب دیده است. ۵: IGBT درایو AC را آسیب دیده است.	۱: دمای محیط را کاهش دهید. ۲: فیلتر هوا را تمیز کنید. ۳: فن آسیب دیده را تعویض کنید. ۴: مقاومت حساس به حرارت آسیب دیده را تعویض کنید. ۵: IGBT درایو AC را تعویض کنید.
خطای تجهیزات خارجی	Err15	۱: سیگنال خطای خارجی از طریق DI وارد شده است. ۲: سیگنال خطای خارجی از طریق I/O مجازی وارد شده است.	عملیات را ریست کنید.
خطای ارتباطی	Err16	۱: کامپیوتر میزبان در حالت غیرعادی است. ۲: کابل ارتباطی معیوب است. ۳: پارامترهای ارتباطی در گروه FD به درستی تنظیم نشده‌اند.	۱: کابل کشی کامپیوتر میزبان را بررسی کنید. ۲: کابل کشی ارتباطی را بررسی کنید. ۳: پارامترهای ارتباطی را به درستی تنظیم کنید.
خطای کنتاکتور	Err17	۱: برد درایو و منبع تغذیه معیوب هستند. ۲: کنتاکتور معیوب است.	۱: برد درایو یا برد منبع تغذیه معیوب را تعویض کنید. ۲: کنتاکتور معیوب را تعویض کنید.
خطای تشخیص جریان	Err18	۱: دستگاه HALL معیوب است. ۲: برد درایو معیوب است.	۱: دستگاه HALL معیوب را تعویض کنید. ۲: برد درایو معیوب را تعویض کنید.
خطای تنظیم خودکار موتور	Err19	۱: پارامترهای موتور بر اساس پلاک موتور تنظیم نشده‌اند.	۱: پارامترهای موتور را بر اساس پلاک موتور به درستی تنظیم کنید.

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل ها
		۲: تنظیم خودکار موتور زمان بر شده است.	۲: کابل متصل کننده درایو AC و موتور را بررسی کنید.
خطای خواندن/نوشتن EEPROM	Err21	تراشه EEPROM آسیب دیده است.	برد کنترل اصلی را تعویض کنید.
خطای سخت افزاری درایو AC	Err22	۱: اضافه ولتاژ وجود دارد. ۲: اضافه جریان وجود دارد.	۱: بر اساس اضافه ولتاژ اقدام کنید. ۲: بر اساس اضافه جریان اقدام کنید.
اتصال کوتاه به زمین	Err23	موتور به زمین اتصال کوتاه شده است.	کابل یا موتور را تعویض کنید.
رسیدن به زمان کارکرد تجمعی	Err26	زمان کارکرد تجمعی به مقدار تنظیم شده رسیده است.	رکورد را از طریق تابع مقداردهی اولیه پارامترها پاک کنید.
خطای تعریف شده توسط کاربر ۱	Err27	1: سیگنال خطای تعریف شده توسط کاربر ۱ از طریق DI وارد شده است. ۲: سیگنال خطای تعریف شده توسط کاربر ۱ از طریق I/O مجازی وارد شده است.	عملیات را ریست کنید.
خطای تعریف شده توسط کاربر ۲	Err28	1: سیگنال خطای تعریف شده توسط کاربر ۲ از طریق DI وارد شده است. ۲: سیگنال خطای تعریف شده توسط کاربر ۲ از طریق I/O مجازی وارد شده است.	عملیات را ریست کنید.
رسیدن به زمان روشن بودن تجمعی	Err29	زمان روشن بودن تجمعی به مقدار تنظیم شده رسیده است.	رکورد را از طریق تابع مقداردهی اولیه پارامترها پاک کنید.
بار صفر شده	Err30	جریان کارکرد درایو AC کمتر از P9-64 است.	بررسی کنید که بار قطع شده است یا تنظیمات P9-64 و P9-65 صحیح است.

نام خطا	نمایش	دلایل احتمالی	راه حل‌ها
از دست دادن فیدبک PID در حین کار	Err31	فیدبک PID کمتر از مقدار تنظیم شده-PA-26 است.	سیگنال فیدبک PID را بررسی کنید یا PA-26 را به مقدار مناسب تنظیم کنید.
خطای محدودیت جریان پالس به پالس	Err40	۱: بار بسیار سنگین است یا موتور در حالت قفل روتور قرار دارد. ۲: مدل درایو AC از کلاس توان بسیار کوچکی است.	۱: بار را کاهش دهید و موتور و وضعیت مکانیکی را بررسی کنید. ۲: درایو AC با کلاس توان بالاتر انتخاب کنید.
خطای تعویض موتور در حین کار	Err41	انتخاب موتور از طریق ترمینال در حین کار درایو AC تغییر کرده است.	تعویض موتور را پس از توقف درایو AC انجام دهید.
گرمای بیش از حد موتور	Err45	۱: کابل کشی سنسور دما شل شده است. ۲: دمای موتور بسیار بالا است.	۱: کابل کشی سنسور دما را بررسی کنید و خطای کابل کشی را برطرف کنید. ۲: فرکانس حامل را کاهش دهید یا سایر اقدامات خنک کننده را انجام دهید.
خطای موقعیت اولیه	Err51	پارامترهای موتور بر اساس وضعیت واقعی تنظیم نشده‌اند.	بررسی کنید که پارامترهای موتور به درستی تنظیم شده‌اند و آیا مقدار جریان نامی بسیار کم است.

شماره	خطا	علت احتمالی	راه حل
1	عدم نمایش در هنگام روشن شدن	۱: برق به درایو AC نرسیده است یا ولتاژ ورودی به درایو AC بسیار پایین است . ۲: منبع تغذیه سوئیچ روی برد درایو درایو AC معیوب است. ۳: پل یکسوکننده آسیب دیده است. ۴: مقاومت بافر اینورتر آسیب دیده است. ۵: برد کنترل یا پنل عملیاتی معیوب است. ۶: کابل متصل کننده برد کنترل و برد درایو و پنل عملیاتی قطع شده است.	۱: منبع تغذیه را بررسی کنید. ۲: ولتاژ باس را بررسی کنید. ۳: کابل های ۸ هسته ای و ۲۸ هسته ای را دوباره وصل کنید. ۴: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
2	نمایش  در هنگام روشن شدن	۱: کابل بین برد درایو و برد کنترل اتصال ضعیفی دارد. ۲: قطعات مرتبط روی برد کنترل آسیب دیده اند. ۳: موتور یا کابل موتور به زمین اتصال کوتاه شده است. ۴: دستگاه HALL معیوب است. ۵: ولتاژ ورودی به درایو AC بسیار پایین است.	۱: کابل های ۸ هسته ای و ۲۸ هسته ای را دوباره وصل کنید. ۲: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
3	نمایش "Err23" در هنگام روشن شدن	۱: موتور یا کابل خروجی موتور به زمین اتصال کوتاه شده است. ۲: درایو AC آسیب دیده است.	۱: عایق موتور و کابل خروجی را با مگا اهم سنج بررسی کنید. ۲: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

شماره	خطا	علت احتمالی	راه حل
4	نمایش درایو AC در هنگام روشن شدن نرمال است. اما پس از کارکرد و توقف فوری، نمایش داده می شود.	۱: فن خنک کننده آسیب دیده است یا قفل روتور رخ داده است. ۲: کابل ترمینال کنترل خارجی اتصال کوتاه شده است.	۱: فن آسیب دیده را تعویض کنید. ۲: خطای خارجی را برطرف کنید.
5	خطای Err14 (گرمای بیش از حد IGBT) به طور مکرر گزارش می شود.	۱: تنظیم فرکانس حامل بسیار بالا است. ۲: فن خنک کننده آسیب دیده است یا فیلتر هوا مسدود شده است. ۳: قطعات داخلی درایو AC آسیب دیده اند (ترموکوپل یا سایر قطعات).	۱: فرکانس حامل را کاهش دهید. (P0-15) ۲: فن را تعویض کنید و فیلتر هوا را تمیز کنید. ۳: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
6	موتور پس از راه اندازی درایو AC نمی چرخد.	۱: موتور و کابل های موتور را بررسی کنید. ۲: پارامترهای درایو AC به درستی تنظیم نشده اند (پارامترهای موتور). ۳: کابل بین برد درایو و برد کنترل اتصال ضعیفی دارد. ۴: برد درایو معیوب است.	۱: اطمینان حاصل کنید که کابل بین درایو AC و موتور نرمال است. ۲: موتور را تعویض کنید یا خطاهای مکانیکی را برطرف کنید. ۳: پارامترهای موتور را بررسی و مجدداً تنظیم کنید.
7	درایو AC به طور مکرر خطای اضافه جریان و اضافه ولتاژ گزارش می دهد.	۱: پارامترهای موتور به درستی تنظیم نشده اند. ۲: زمان شتاب گیری/کاهش سرعت مناسب نیست. ۳: بار نوسان دارد.	۱: پارامترهای موتور را مجدداً تنظیم کنید یا تنظیم خودکار موتور را انجام دهید. ۲: زمان شتاب گیری/کاهش سرعت مناسب را تنظیم کنید. ۳: با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
8	عدم نمایش در هنگام روشن شدن.	قطعات مرتبط روی برد کنترل آسیب دیده اند.	برد کنترل را تعویض کنید.

شیل ایران SHILIRAN

دفترچه راهنمای استفاده از اینورتر فرکانس برداری

سری SH شیل ایران



مقدمه

فناوری اینورترهای فرکانس یا درایوهای کنترل سرعت، به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزارها در صنعت برق و اتوماسیون، نقش حیاتی در کنترل و بهینه‌سازی عملکرد موتورهای الکتریکی ایفا می‌کند. اینورترهای فرکانس بردار (Vector Frequency Inverter) با قابلیت تنظیم دقیق سرعت و گشتاور موتور، امکان کنترل هوشمند و انعطاف‌پذیر سیستم‌های الکترومکانیکی را فراهم می‌کنند. این دستگاه‌ها نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی می‌شوند، بلکه عمر مفید تجهیزات را نیز افزایش داده و از استهلاک آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

این راهنما به منظور آشنایی کاربران با نحوه نصب، راه‌اندازی و تنظیمات اینورترهای فرکانس بردار تهیه شده است. با مطالعه این دستورالعمل، می‌توانید به راحتی از قابلیت‌های پیشرفته این دستگاه بهره‌مند شده و عملکرد بهینه‌ای را در سیستم‌های خود تجربه کنید.

امیدواریم این راهنما بتواند به شما در استفاده صحیح و کارآمد از اینورترهای فرکانس بردار کمک کند و پاسخگوی نیازهای شما در زمینه کنترل و بهینه‌سازی سیستم‌های الکتریکی باشد.

1. نکات ایمنی

قبل از نصب، راه‌اندازی و استفاده از اینورتر فرکانس بردار، حتماً نکات ایمنی زیر را با دقت مطالعه و رعایت کنید. عدم رعایت این موارد ممکن است منجر به آسیب‌های جانی، آسیب به دستگاه یا سایر تجهیزات شود.

❖ قطع برق قبل از نصب و سرویس:

قبل از انجام هرگونه عملیات نصب، سیم‌کشی یا تعمیرات، اطمینان حاصل کنید که برق دستگاه به طور کامل قطع شده است.

❖ رعایت استانداردهای الکتریکی:

از سیم‌ها و کابل‌های با کیفیت و متناسب با ولتاژ و جریان نامی دستگاه استفاده کنید.

اتصالات زمین (ارت) را به درستی انجام دهید تا از خطر برق‌گرفتگی جلوگیری شود.

❖ محیط نصب مناسب:

اینورتر را در محیطی خشک، خنک و به دور از رطوبت، گرد و غبار و گازهای قابل اشتعال نصب کنید.

از نصب دستگاه در نزدیکی مواد شیمیایی خورنده یا منابع حرارتی بالا خودداری کنید.

❖ اجتناب از تماس با قطعات تحت ولتاژ:

حتی پس از خاموش کردن دستگاه، برخی قطعات داخلی ممکن است هنوز تحت ولتاژ باشند. از تماس با این قطعات خودداری کنید.

تنها پرسنل آموزش‌دیده و مجاز اجازه بازکردن پنل دستگاه را دارند. حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه:

از فیوزها و کلیدهای حفاظتی مناسب برای جلوگیری از اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده کنید.

از اتصال بارهای بالاتر از حد مجاز دستگاه خودداری کنید.

❖ نگهداری و بازرسی دوره‌ای:

به طور منظم دستگاه را از نظر خرابی‌های مکانیکی و الکتریکی بررسی کنید.

در صورت مشاهده هرگونه آسیب به کابل‌ها، اتصالات یا قطعات داخلی، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و مشکل را برطرف کنید.

❖ استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE):

هنگام کار با دستگاه، از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش عایق، عینک ایمنی و لباس کار مناسب استفاده کنید.

❖ اجتناب از تغییرات غیرمجاز در تنظیمات:

تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه را تنها توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده انجام دهید.

از تغییر پارامترهای دستگاه بدون آگاهی کامل خودداری کنید.

❖ خاموش کردن دستگاه در مواقع اضطراری:

در صورت مشاهده هرگونه مشکل غیرعادی مانند دود، بوی سوختگی یا صدای غیرمعمول، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید.

❖ رعایت دستورالعمل های سازنده:

همیشه از دستورالعمل ها و توصیه های ارائه شده توسط سازنده دستگاه پیروی کنید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با پشتیبانی فنی شرکت تماس بگیرید.

2. مشخصات مدل

1.2. لیبل محصول

اینورتر سه فاز 1.5kw شیل ایران

Model: SH-1.5kw/3PH

Input: AC 3PH 380V $\pm$ 15%, 5.1A, 50-60Hz

Output: AC 3PH 0-380V, 3.7A, 0-400Hz

S/N

2.2. توضیحات لیبل

SH-1.5kw/3PH

محدوده ولتاژ ورودی:

1: تکفاز 220V

3: سه فاز 380V

توان: (kW)

مدل: SH SERIES

• توان: 1.5kW

• ولتاژ ورودی: AC 3PH 380V $\pm$ 15%

• جریان ورودی: 5.1A

• فرکانس ورودی: 50-60Hz

• ولتاژ خروجی: AC 3PH 0-380V

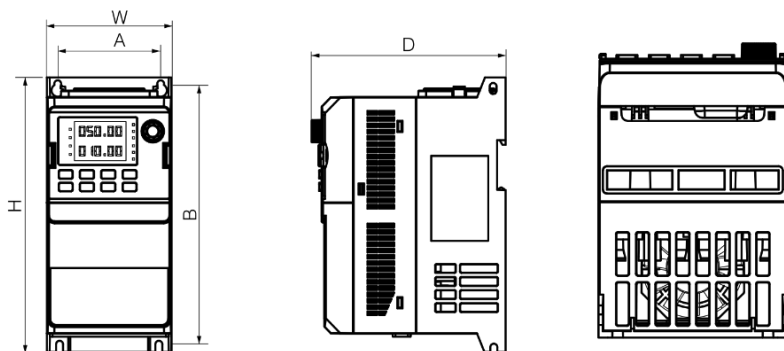
• جریان خروجی: 3.7A

• فرکانس خروجی: 0-400Hz

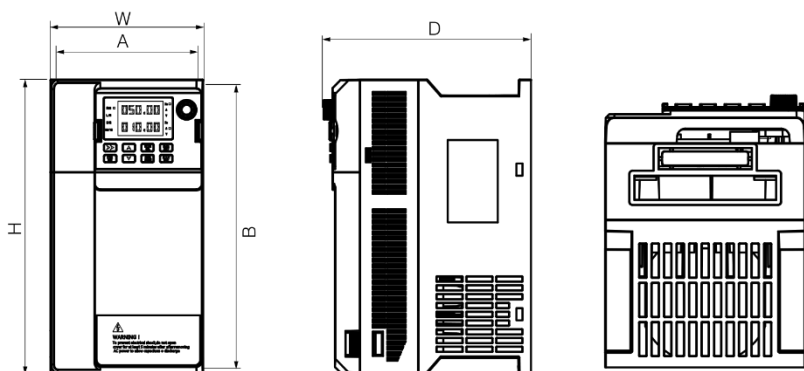
3. مشخصات فنی

مشخصات توان موتور		جریان نامی خروجی (A)	جریان نامی ورودی (A)	توان نامی (Kw)	ولتاژ ورودی (V)	مدل اینورتر
HP	kW				380	SH- 0.75Kw/3PH
1	0.75	2.5	3.4	0.75		SH- 1.5Kw/3PH
2	1.5	3.7	5.1	1.5		SH- 2.2Kw/3PH
3	2.2	5	5.8	2.2		SH- 3.7Kw/3PH
5	3.7	9.0	10	3.7		SH- 5.5Kw/3PH
7.5	5.5	13	15	5.5		SH- 7.5Kw/3PH
10	7.5	17	20	7.5		SH- 11Kw/3PH
15	11	25	26	11		SH- 15Kw/3PH
20	15	32	35	15		SH- 18.5Kw/3PH
25	18.5	37	38	18.5		SH- 22Kw/3PH
30	22	45	46	22		SH- 30Kw/3PH
40	30	60	62	30		SH- 37Kw/3PH
50	37	75	76	37		SH- 45Kw/3PH
60	45	90	90	45		SH- 55Kw/3PH
70	55	105	110	55		SH- 75Kw/3PH
100	75	140	150	75		SH- 90Kw/3PH
120	90	160	176	90		

4. ابعاد نصب محصول



0.75-5.5kw



7.5-90kw

سایز مدل	H(mm)	W(mm)	D(mm)	سایز سوراخ نصب	
				A(mm)	B(mm)
0.75-2.2kW	200	90	140	187	75
3-5.5kW	205	105	165	190	90
7.5-11kW	240	125	170	225	110
15-18kW	298	207	160	280	145
22-30kW	360	230	225	345	208
37-55kW	481	217	270	460	195
75-90kW	600	265	320	596	200

5. کابل کشی محصول

5.1. ترمینال های قدرت اینورتر

نام و عملکرد	ترمینال های قدرت اینورتر
ورودی سه فاز	R, S, T
ورودی مقاومت ترمز	P+, PB
خروجی سه فاز موتور	U, V, W
ترمینال ارت	

5.2. مدار ترمینال های کنترل

A+	B-	GND	AI1	AI2	10V	AOI	Y1-AO2	K1A	K1B	K1C
24V	COM	X1	X2	X3	X4	HDI	HDO	K2A	K2B	K2C

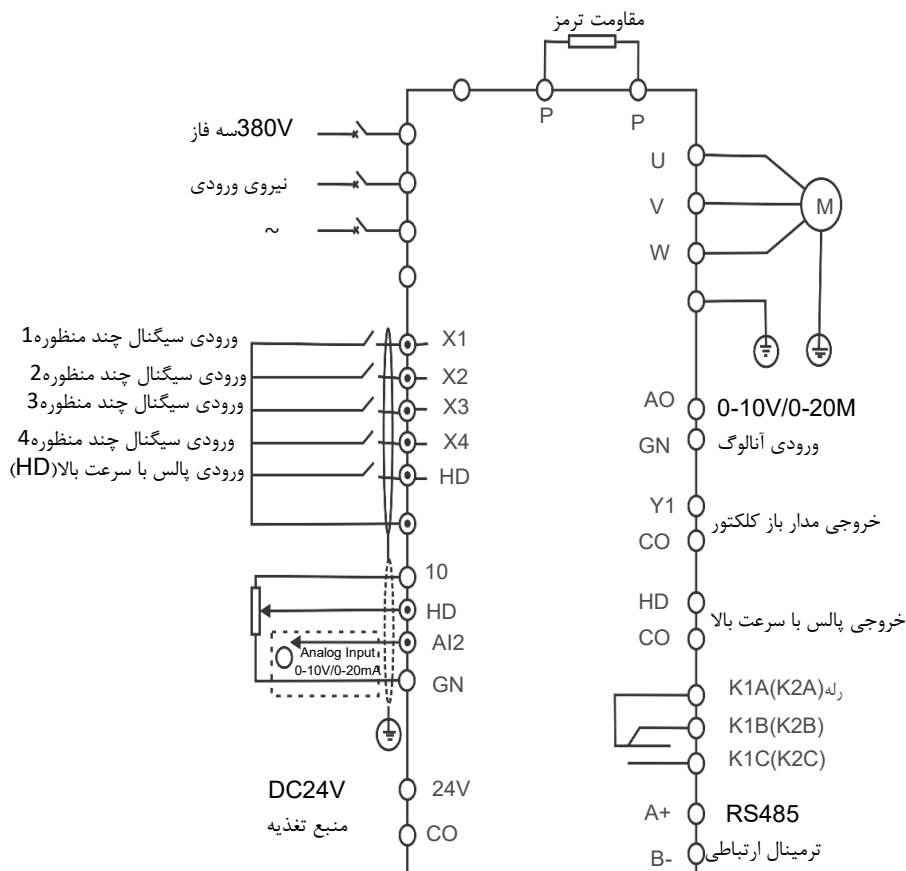
دسته بندی	نماد ترمینال	نام ترمینال	دستورالعمل عملکرد
منبع تغذیه	10V-GND	منبع تغذیه 10 ولت خارجی	معمولاً ۱۵۰ میلی آمپر (با محافظت در برابر اتصال کوتاه) به عنوان منبع تغذیه کار خارجی اتصال دستگاه پتانسیل الکتریکی، استفاده می شود. مقاومت دستگاه پتانسیل الکتریکی در محدوده: $1K\Omega-5K\Omega$
	24V-COM	منبع تغذیه 24 ولت خارجی	منبع تغذیه 24V+ خارجی، معمولاً به عنوان منبع تغذیه کار ترمینال ورودی و خروجی دیجیتال و اتصال سنسور استفاده می شود. حداکثر جریان خروجی: 200mA
ترمینال آنالوگ	AI1-GND	ترمینال ورودی آنالوگ 1	۱. محدوده ورودی: -10V/0mA ~ DC 0V، 20mA، که توسط پارامتر p4-37 تعیین می شود. ۲. امپدانس ورودی: $22K\Omega$ برای ورودی ولتاژ و 500Ω برای ورودی جریان
	AI2-GND	ترمینال ورودی آنالوگ 2	۱. محدوده ورودی: -10V/0mA ~ DC 0V، 20mA، که توسط پارامتر p4-37 تعیین می شود. ۲. امپدانس ورودی: $22K\Omega$ برای ورودی ولتاژ و 500Ω برای ورودی جریان

محدوده ولتاژ خروجی: 0V-10V محدوده جریان خروجی: P5- 0mA~20mA, 4~20mA (اختیاری -P5) (23)	ترمینال خروجی آنالوگ 1	AO1-GND	
HDI می تواند به عنوان مسیر ورودی پالس با سرعت بالا نیز استفاده شود، به جز ویژگی های XIX4. بالا ترین فرکانس ورودی: ۵۰ کیلوهرتز امپدانس ورودی: ۱ کیلو اهم محدوده ولتاژ ورودی سطح الکتریکی: 5V-30V	ورودی دیجیتال 1	X1-GND	ورودی دیجیتال
	ورودی دیجیتال 2	X2-GND	
	ورودی دیجیتال 3	X3-GND	
	ورودی دیجیتال 4	X4-GND	
	ورودی دیجیتال 5	HDI-GND	
A+ ورودی مثبت سیگنال تفاضلی ارتباط ۴۸۵ است و B- ورودی منفی سیگنال تفاضلی است.	ترمینال ارتباطی 485	A+B-	
به عنوان ترمینال خروجی مدار باز کلکتور	خروجی مدار باز کلکتور	Y1-GND	خروجی دیجیتال
محدود شده توسط کد عملکرد "P5-00" HDO انتخاب حالت خروجی ترمینال ". بالاترین فرکانس قابل دستیابی ۵۰ کیلوهرتز هنگام استفاده به عنوان خروجی پالس با سرعت بالا / مشخصات مشابه Y1 هنگام استفاده به عنوان خروجی مدار باز کلکتور.	خروجی پالس با سرعت بالا	HDO-GND	
توضیحات تماس: A: نقطه مشترک B: نقطه معمولاً بسته C: نقطه معمولاً باز ظرفیت درایو تماس: AC250V, 3A, COS ϕ =0.4 DC 30V, 1A	ترمینال رله الکتریکی 1	K1A-K1B-K1C	
	ترمینال رله الکتریکی 2	K2A-K2B-K2C	

5.3. دستورالعمل سیم‌کشی ترمینال ورودی سیگنال:

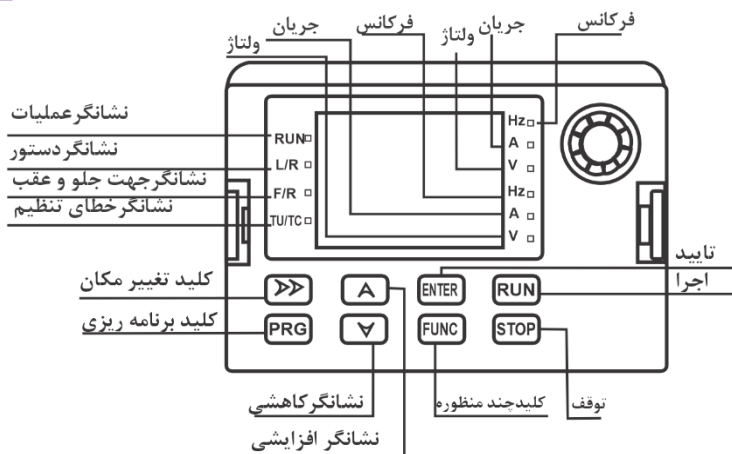
از آنجا که سیگنال‌های ولتاژ آنالوگ ضعیف به‌ویژه به راحتی تحت تأثیر نویز خارجی قرار می‌گیرند، بنابراین معمولاً به کابل شیلددار نیاز است و فاصله توزیع کابل باید تا حد ممکن کوتاه باشد و از ۲۰ متر تجاوز نکند. در سمت منبع سیگنال آنالوگ، در مواردی که برخی سیگنال‌های آنالوگ به شدت تحت تأثیر نویز قرار می‌گیرند، نیاز به اضافه کردن خازن فیلتر موج یا هسته فریت (آهن-اکسیژن مغناطیسی) است.

5.4. نقشه کابل کشی



6. پنل کنترلی

از طریق پنل عملیاتی می‌توان عملیات‌هایی مانند تغییر پارامترهای عملکردی اینورتر، نظارت بر وضعیت کار اینورتر و کنترل عملکرد اینورتر (شروع و توقف) را انجام داد. نمایه و ناحیه عملکردی در نمودار زیر نشان داده شده است:



:RUN

- چراغ خاموش به معنای توقف اینورتر است.
- چراغ روشن به معنای کارکرد اینورتر است.

:LOCAL/REMOTE

- خاموش: کنترل شروع-توقف از طریق پنل.
- روشن معمولی: کنترل شروع-توقف از طریق ترمینال.
- ◐ چراغ چشمک زن: کنترل شروع-توقف از طریق ارتباطات (کنترل از راه دور)

:LOCAL/REMOT

- چراغ نشانگر عملیات از طریق صفحه کلید، ترمینال یا کنترل از راه دور (ارتباطات).

:FWD/REV

- چراغ نشانگر حرکت به جلو و عقب.
- چراغ روشن به معنای حرکت به جلو است.

:TUNE/TC

- چراغ نشانگر تنظیم/کنترل گشتاور/خطا.
- چراغ روشن به معنای حالت کنترل گشتاور است.
- چراغ چشمک زن آهسته به معنای حالت تنظیم است.
- چراغ چشمک زن سریع به معنای حالت خطا است.

6.1. چراغ های نشانگر واحد:

Hz	واحد فرکانس
A	واحد جریان
V	واحد ولتاژ
RPM(Hz+A)	واحد سرعت
%(A+V)	واحد درصد

6.2. ناحیه نمایش دیجیتال:

نمایشگر ۵ رقمی LED که قادر به نمایش فرکانس تنظیم شده، فرکانس خروجی، داده های نظارتی مختلف و کدهای هشدار است.

6.3. جدول توصیف کلیدهای صفحه کلید

کلید	نام کلید	عملکرد کلید
PRG	کلید برنامه ریزی	برای ورود به منوی سطح ۱ یا خروج از آن، از این گزینه استفاده کنید.
ENTER	کلید تأیید	برای ورود به منوی سطح به سطح و تأیید پارامترهای تنظیمات، از این گزینه استفاده کنید.
▲	کلید افزایش پیشرونده	افزایش داده یا کد عملکرد
▼	کلید کاهش پیشرونده	کاهش داده یا کد عملکرد

کلید	نام کلید	عملکرد کلید
>>	کلید تغییر مکان	انتخاب چرخشی پارامترهای نمایشی در رابط نمایش توقف و رابط نمایش اجرا؛ انتخاب بیت اصلاح پارامتر هنگام تغییر پارامترها
RUN	کلید اجرا	در عملیات اجرایی تحت روش کنترل صفحه کلید، از این گزینه استفاده می‌شود.
STOP	کلید توقف/بازنشانی	این کلید قابلیت استفاده در توقف عملیات در حال اجرا را دارد؛ همچنین می‌توان از آن برای بازنشانی عملیات در وضعیت هشدار خطا استفاده کرد. ویژگی‌های این کلید توسط کد تابع P7-02 محدود می‌شود.
FUNC	کلید انتخاب چند عملکردی	انتخاب شیفت عملکرد بر اساس P7-01

7. جدول پارامترهای عملکرد

جدول ساده پارامترهای عملکرد پایه

"☆": به معنای اینکه مقدار تنظیم این پارامتر در اینورتر در حالت توقف و اجرا قابل تغییر است.

"★": به معنای اینکه مقدار تنظیم این پارامتر در اینورتر در حالت اجرا قابل تغییر نیست.

"●": به معنای اینکه مقدار این پارامتر یک مقدار ثبت شده تست واقعی است و قابل تغییر نیست.

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
گروه P0 – پارامترهای پایه‌ای اجرایی					
P0-01	انتخاب منبع دستور	0: کنترل برداری بدون سنسور سرعت 2: کنترل V/F	2	★	61441
P0-02	انتخاب منبع دستور	0: مسیر دستور پنل (LED خاموش) 1: مسیر دستور ترمینال (LED روشن) 2: مسیر دستور ارتباطی (LED چشمک‌زن)	0	☆	61442
P0-03	انتخاب منبع فرکانس اصلی X	0: تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تنظیم شده P0-08 ، قابل تغییر با UP/DOWN ، بدون ذخیره پس از قطع برق) 1: تنظیم دیجیتال (فرکانس از پیش تنظیم شده P0-08 ، قابل تغییر با UP/DOWN ، ذخیره پس از قطع برق) 2: همه 3: A12 4: دستگاه پتانسیل الکتریکی کیبورد 5: تنظیم پالس (X5) HDI 6: دستورات بخش چندگانه 7: PLC ساده و آسان 8: تنظیم ارتباط PID	4	★	61443
P0-04	انتخاب منبع فرکانس کمکی Y	مشابه P0-03 (انتخاب منبع فرکانس اصلی X)	0	★	61444
P0-05	انتخاب محدوده منبع فرکانس Y هنگام همپوشانی	0: مخالف حداکثر فرکانس 1: مخالف منبع فرکانس X	0	☆	61445
P0-06	انتخاب محدوده منبع فرکانس Y هنگام	0% ~ 150%	100%	☆	61446

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P0-07	انتخاب روش همپوشانی منبع فرکانس	واحد: انتخاب منبع فرکانس 0: منبع فرکانس اصلی X 1: محاسبه اصلی و کمکی (روش محاسبه توسط دهه تعیین می شود) 2: شیفت منبع فرکانس اصلی X و منبع فرکانس کمکی Y 3: شیفت منبع فرکانس اصلی X و نتیجه محاسبه اصلی/کمکی 4: شیفت منبع فرکانس کمکی Y و نتیجه محاسبه اصلی/کمکی دهه: رابطه محاسبه اصلی/کمکی منبع فرکانس 0: اصلی + کمکی 1: اصلی-کمکی 2: حداکثر مقدار از هر دو 3: حداقل مقدار از هر دو 4: اصلی x کمکی	00	☆	61447
P0-08	فرکانس پیش تنظیم	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz (P0-10)	50.00Hz	★	61448
P0-09	جهت اجرا	0: جهت موافق 1: جهت مخالف	0	★	61449
P0-10	حداکثر فرکانس	50.00Hz ~ 320.00Hz (P0-22=2) 50.0Hz ~ 3200.0Hz (P0-22=1)	50.00Hz 50.0Hz	★	61450
P0-11	منبع فرکانس حد بالا	0:تنظیم 1: همه 2: AI2 3: پتانسیل صفحه کلید 4: تنظیم پالس HDI 5: تنظیم ارتباطات	0	★	61451
P0-12	فرکانس حد بالا	فرکانس حد پایین ~ P0-14 حداکثر فرکانس P0-10	50.00Hz	★	61452
P0-13	انحراف فرکانس حد بالا	P0-10 حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	0.00Hz	★	61453
P0-14	فرکانس حد پایین	P0-10 فرکانس حد بالا ~ 0.00Hz	0.00Hz	★	61454

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
61455	★	0.00Hz	0.5KHz ~ 16.0KHz	فرکانس موج حامل	P0-15
61456	★	0	0: خیر 1: بله	تنظیم فرکانس موج حامل بر اساس دما	P0-16
61457	★	تأیید مدل	0s ~ 65000s (P0-19=0) 0.0s ~ 6500.0s (P0-19=1)	زمان شتاب گیری ۱	P0-17
61458	-	-	0.00s ~ 650.00s (P0-19=2)	زمان کاهش سرعت ۱	P0-18
61459	★	0	0: جهت موافق 1: جهت مخالف	واحد زمان شتاب گیری و کاهش سرعت	P0-19
61460	★	0.00Hz	0.00Hz حد اکثر فرکانس P0-10	منبع فرکانس کمکی هنگام همپوشانی	P0-21
61461	★	2	0.1Hz:1 0.01Hz:2	منبع فرکانس حد بالا	P0-22
61462	★	0	0: بدون ذخیره 1: ذخیره	فرکانس تنظیم دیجیتال	P0-23
61463	★	1	-	باقی مانده	P0-24
61464	★	0	0: حد اکثر فرکانس (P0-10) 1: فرکانس تنظیم	زمان شتاب گیری و کاهش سرعت	P0-25
61467	☆	0000	واحد: انتخاب اتصال منبع فرکانس به دستور پنل 0: بدون اتصال 1: فرکانس تنظیم دیجیتال AI1:2 AI2:3 4: پتانسیل صفحه کلید 5: تنظیم پالس (X5) HDI 6: سرعت چند بخشی 7: PLC ساده و آسان PID:8 9: تنظیم ارتباطات دهه: انتخاب اتصال منبع فرکانس به دستور ترمینال	اتصال منبع دستور به منبع فرکانس	P0-27

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		صدها: انتخاب اتصال منبع فرکانس به دستور ارتباطات هزاران: انتخاب اتصال منبع فرکانس به اجرای خودکار			
گروه P1 - پارامترهای موتور					
P1-00	انتخاب منبع دستور	0: موتور آسنکرون معمولی 1: موتور آسنکرون اینورتر	2	★	61441
P1-01	توان نامی موتور	0.1 ~ 1000KW	تأیید مدل	★	61697
P1-02	ولتاژ نامی موتور	1V ~ 2000V	تأیید مدل	★	61698
P1-03	جریان نامی موتور	0.01A ~ 655.35A	تأیید مدل	★	61699
P1-04	فرکانس نامی موتور	0.01Hz ~ حد اکثر فرکانس	تأیید مدل	★	61700
P1-05	سرعت نامی موتور	1 ~ 65535rpm	تأیید مدل	★	61701
P1-10	جریان بی بار موتور آسنکرون	0.01 ~ P1-03	پارامترهای تنظیم	★	61706
P1-37	انتخاب تنظیم	0: بدون عملیات 1: تنظیم استاتیک موتور آسنکرون 2: تنظیم کامل موتور آسنکرون 3: تنظیم استاتیک ۲	0	★	61733
گروه P2 - پارامترهای برداری					
P2-00	بهره حلقه سرعت ۱	1 ~ 100	30	☆	61952
P2-01	زمان انتگرال حلقه سرعت ۱	0.01 ~ 10.00s	0.50s	☆	61953
P2-02	فرکانس شیف ۱	0.00 ~ P2-05	5.00Hz	☆	61954
P2-04	زمان انتگرال حلقه سرعت ۲	0.01s ~ 10.00s	1.00s	☆	61956
P2-05	فرکانس شیف ۲	حد اکثر فرکانس ~ P2-02	10.00Hz	☆	61957
P2-06	بهره تفاوت سرعت کنترل برداری	50 ~ 200%	150%	☆	61958

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P2-07	ثابت زمان فیلتر حلقه سرعت	0.000 ~ 1.000s	0.050s	☆	61959
P2-08	بهره بیش تحریر کنترل برداری	0 ~ 200	64	☆	61960
P2-09	منبع حد بالای گشتاور تحت روش کنترل سرعت	0: تنظیم کد عملکرد P2-10 1: همه 2: AI2 3: پتانسیل صفحه کلید 4: تنظیم پالس PULSE 5: تنظیم ارتباطات 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2) محدوده کامل موارد 1-7 مربوط به P2-10	0	☆	61961
P2-10	تنظیم دیجیتال حد بالای گشتاور تحت روش کنترل سرعت	0.0% ~ 200.0%	150.0%	☆	-
P2-13	بهره تنظیم تحریر	0 ~ 60000	2000	☆	61965
P2-14	بهره انترال تنظیم تحریر	0 ~ 60000	1300	☆	61966
P2-15	بهره تنظیم گشتاور	0 ~ 60000	2000	☆	61967
P2-16	بهره انترال تنظیم گشتاور	0 ~ 60000	1300	☆	61968
P2-17	ویژگی انترال حلقه سرعت	واحد: جداکننده انترال 0: غیر فعال 1: فعال	0	☆	61969
گروه P3 - پارامترهای منحنی V/F					
P3-00	تنظیم منحنی V/F	0: خط V/F 1: نقاط چندگانه V/F 2: مربع V/F 3: توان V/F ۱.۲ 4: توان V/F ۱.۴	0	★	62208

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		6. توان $V/F \ 1.6$ 8. توان $V/F \ 1.8$ 9. $11 \sim$ باقی مانده			
P3-01	افزایش گشتاور	0.0%: (افزایش گشتاور خودکار) 0.1 ~ 30.0%	تأیید مدل	★	62209
P3-02	فرکانس توقف افزایش گشتاور	0.00Hz ~ حد اکثر فرکانس	50.00Hz	★	62210
P3-03	نقطه فرکانس ۱ منحنی V/F چند نقطه‌ای	0.00Hz ~ P3-05	1.30Hz	★	62211
P3-04	نقطه ولتاژ ۱ منحنی V/F چند نقطه‌ای	0.0% ~ 100.0%	15.0%	★	62212
P3-05	نقطه فرکانس ۲ منحنی V/F چند نقطه‌ای	P3-03 ~ P3-07	5.0Hz	★	62213
P3-06	نقطه ولتاژ ۲ منحنی V/F چند نقطه‌ای	0.0% ~ 100.0%	20.0%	★	62214
P3-07	نقطه فرکانس ۳ منحنی V/F چند نقطه‌ای	فرکانس نامی موتور ~ P3-05 (P1-04)	50.0Hz	★	62215
P3-08	نقطه ولتاژ ۳ منحنی V/F چند نقطه‌ای	0.0% ~ 100.0%	100.0%	★	62216
P3-09	بهره جبران تفاوت سرعت V/F	0.0% ~ 200.0%	0.0%	★	62217
P3-10	بهره تحریک V/F	0 ~ 200	64	★	62218
P3-11	بهره کاهش نوسان V/F	0 ~ 100	تأیید مدل	★	62219
گروه P4 - پارامترهای ترمینال					
P4-00	انتخاب عملکرد ترمینال	0 بدون عملکرد 1: اجرای رو به جلو (FWD) 2: اجرای معکوس (REV)	1	★	62464
P4-01	انتخاب عملکرد ترمینال		2	★	62465

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P4-02	انتخاب عملکرد ترمینال X3	3: کنترل اجرای سه خطی 4: خزیدن رو به جلو (EJOG) (خزیدن: حرکت بسیار آهسته و کنترل شده موتور) 5: خزیدن معکوس (RJOG) 6: ترمینال UP 7: ترمینال DOWN 8: پارک آزاد 9: بازنشانی خطا (RESET) 10: مکث اجرا 11: ورودی خطای خارجی معمولاً باز 12: ترمینال دستور چند بخشی ۱ 13: ترمینال دستور چند بخشی ۲ 14: ترمینال دستور چند بخشی ۳ 15: ترمینال دستور چند بخشی ۴ 16: انتخاب زمان شتاب گیری و کاهش سرعت ترمینال ۱ 17: انتخاب زمان شتاب گیری و کاهش سرعت ترمینال ۲ 18: شیفت منبع فرکانس 19: بازنشانی تنظیم UP/DOWN (ترمینال/صفحه کلید) 20: شیفت دستور اجرا ترمینال ۱ 21: ممنوعیت شتاب گیری و کاهش سرعت 22: توقف PID 23: بازنشانی وضعیت PLC 24: مکث موج نوسان 25: ورودی شمارنده 26: بازنشانی شمارنده 27: ورودی شمارش طول 28: بازنشانی طول 29: ممنوعیت کنترل گشتاور 30: ورودی فرکانس پالس HDI (X5) 31: باقی مانده	4	★	62466
P4-03	انتخاب عملکرد ترمینال X4	1: ترمینال دستور چند بخشی ۱ 2: ترمینال دستور چند بخشی ۲ 3: ترمینال دستور چند بخشی ۳ 4: ترمینال دستور چند بخشی ۴ 5: ترمینال دستور چند بخشی ۵ 6: ترمینال دستور چند بخشی ۶ 7: ترمینال دستور چند بخشی ۷ 8: ترمینال دستور چند بخشی ۸ 9: ترمینال دستور چند بخشی ۹ 10: ترمینال دستور چند بخشی ۱۰ 11: ترمینال دستور چند بخشی ۱۱ 12: ترمینال دستور چند بخشی ۱۲ 13: ترمینال دستور چند بخشی ۱۳ 14: ترمینال دستور چند بخشی ۱۴ 15: ترمینال دستور چند بخشی ۱۵ 16: ترمینال دستور چند بخشی ۱۶ 17: ترمینال دستور چند بخشی ۱۷ 18: ترمینال دستور چند بخشی ۱۸ 19: ترمینال دستور چند بخشی ۱۹ 20: ترمینال دستور چند بخشی ۲۰ 21: ترمینال دستور چند بخشی ۲۱ 22: ترمینال دستور چند بخشی ۲۲ 23: ترمینال دستور چند بخشی ۲۳ 24: ترمینال دستور چند بخشی ۲۴ 25: ترمینال دستور چند بخشی ۲۵ 26: ترمینال دستور چند بخشی ۲۶ 27: ترمینال دستور چند بخشی ۲۷ 28: ترمینال دستور چند بخشی ۲۸ 29: ترمینال دستور چند بخشی ۲۹ 30: ترمینال دستور چند بخشی ۳۰ 31: ترمینال دستور چند بخشی ۳۱	9	★	62467

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		32: ورودی قطع عادی خطای خارجی 33: فعال سازی تغییر فرکانس 34: انتخاب جهت عمل PID معکوس 35: ترمینال پارک خارجی 1 36: ترمینال تغییر دستور اجرا 2 37: مکث انتگرال PID			
P4-04	انتخاب عملکرد ترمینال HDI (X5)	39: تغییر منبع فرکانس X و فرکانس از پیش تنظیم شده 40: تغییر منبع فرکانس Y و فرکانس از پیش تنظیم شده 43: تغییر پارامتر PID 44: خطای تعریف شده توسط کاربر 1 45: خطای تعریف شده توسط کاربر 2 46: تغییر کنترل سرعت/کنترل گشتاور 47: توقف اضطراری 48: ترمینال پارک خارجی 2 49: ترمز DC متوسط 50: بازنشانی زمان اجرای این بار	12	★	62464
P4-10	زمان فیلتر موج ترمینال X	0.000s ~ 1.000s	0.010s	★	62474
P4-11	حالت دستور ترمینال	0: دو خط 1 1: دو خط 2 2: سه خط 1 3: سه خط 2	0	★	62475
P4-12	نسبت تغییر UP/DOWN ترمینال	0.001 Hz/s - 65.535Hz/s	1.00Hz/s	★	62476
P4-13	حداقل ورودی منحنی AI1	0.00V ~ P4-15	0.00v	★	62477
P4-14	تنظیم متناظر با حداقل ورودی منحنی AI1	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	★	62478
P4-15	حداکثر ورودی منحنی AI1	P4-13 ~ +10.00V	10.00V	★	62479

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
62480	★	100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیم متناظر با حداکثر ورودی منحنی AI1	P4-16
62481	★	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر موج	P4-17
62482	★	0.00v	0.00V ~ P4-20	حداقل ورودی منحنی AI2	P4-18
62483	★	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیم متناظر با حداقل ورودی منحنی AI2	P4-19
62484	★	10.00V	P4-18 ~ +10.00V	حداکثر ورودی منحنی AI2	P4-20
62485	★	100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیم متناظر با حداکثر ورودی منحنی AI2	P4-21
62486	★	0.10s	0.00s ~ 10.00s	زمان فیلتر موج AI2	P4-22
62482	★	0.50V	0.00V ~ P4-25	حداقل ورودی منحنی AI3	P4-23
62483	★	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیم متناظر با حداقل ورودی منحنی AI3	P4-24
62484	★	10.00V	P4-23 — +10.00V	حداکثر ورودی منحنی AI3	P4-25
62485	★	100.0%	-100.0% ~ +100.0%	تنظیم متناظر با حداکثر ورودی منحنی AI3	P4-26
62486	★	0.10s	0.00s-10.00s	زمان فیلتر موج AI3	P4-27
62492	★	0.00kHz	0.00kHz — P4-30	حداقل ورودی پالس HDI	P4-28
62493	★	0.0%	-100.0%-100.0%	تنظیم متناظر با حداقل ورودی پالس HDI	P4-29
62494	★	50.00 kHz	P4-28 -50.00kHz	حداکثر ورودی پالس HDI	P4-30
62495	★	100.0%	-100.0% ~ 100.0%	تنظیم حداکثر ورودی پالس HDI	P4-31

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P4-32	زمان فیلتر موج پالس HDI	0.00s ~ 10.00s	0.10s	★	62496
P4-33		واحد: انتخاب منحنی AI1 1: منحنی 1 (نقطه‌ای، P4-13 ~ P4-16) 2: منحنی 2 (نقطه‌ای، P4-26 *** 23) 3: منحنی 3 (نقطه‌ای، P4-23 ~ P4-26) دهگان: انتخاب منحنی AI2 ، مشابه بالا صدگان: AI3	321	★	62497
P4-34	انتخاب تنظیم کمتر از حداقل ورودی	واحد: انتخاب تنظیم کمتر از حداقل ورودی AI1 0: متناظر با تنظیم حداقل ورودی 1: 0.0٪ دهگان: انتخاب تنظیم کمتر از حداقل ورودی AI2 ، مشابه بالا صدگان: انتخاب تنظیم کمتر از حداقل ورودی AI3 ، مشابه بالا	000	★	62947
P4-35	انتخاب حالت معتبر ترمینال X1	0: سطح الکتریکی بالا معتبر 1: سطح الکتریکی پایین معتبر واحد: X2: دهگان X3: صدگان X4: هزارگان X5: دههزارگان	00000	★	62498
P4-37	انتخاب ولتاژ/جریان ورودی AI	واحد: همه دهگان: AI2 0: ورودی ولتاژ 1: ورودی جریان	10	★	62499
P4-38	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62502
P4-39	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62503
P4-40	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62504

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P4-41	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62505
P4-42	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62506
P4-48	زمان تأخیر هدایت	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62507
P4-49	زمان تأخیر قطع	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62508
P4-50	زمان تأخیر قطع	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62509
P4-51	زمان تأخیر قطع	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62510
P4-52	زمان تأخیر قطع	0.0s ~ 6553.5s	0.0S	★	62511
گروه P5 - ترمینال خروجی					
P5-00	انتخاب حالت خروجی ترمینال HDO	0: خروجی پالس با سرعت بالا (HDO) 1: خروجی کمیت سوئیچ ترمینال (FMR) 0: بدون خروجی 1: اینورتر در حال اجرا 2: خروجی خطا (توقف دستگاه در خطا) 3: خروجی سطح فرکانس تست شده FDT1 4: فرکانس رسیده 5: اجرا با سرعت صفر (بدون خروجی در توقف) 6: پیش‌هشدار اضافه بار موتور 7: پیش‌هشدار اضافه بار اینورتر 8: رسیدن به مقدار شمارش تنظیم شده ⁸ رسیدن به مقدار شمارش تعیین شده 11: اتمام چرخه PLC 12: رسیدن به زمان اجرای تجمعی 13: محدودیت فرکانس 14: محدودیت گشتاور 15: آماده‌سازی اجرا AI1>AI2 16: رسیدن به فرکانس حد بالا 17: رسیدن به فرکانس حد پایین (مربوط به اجرا)	0	★	62720
P5-01	انتخاب عملکرد خروجی کمیت سوئیچ ترمینال HDO (FMR)		0	★	62721
P5-02	انتخاب عملکرد رله الکتریکی RY1 (K1A- K1B-K1C)		2	★	62722
P5-03	انتخاب عملکرد رله الکتریکی RY2 (K2A- K2B-K2C)		0	★	62723

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		19: خروجی وضعیت کمبود ولتاژ 20: تنظیم ارتباطی 23: اجرا با سرعت صفر 2 (همچنین در توقف دستگاه) 24: رسیدن به زمان روشن بودن تجمعی 25: خروجی سطح فرکانس تست شده FDT2 26: خروجی رسیدن به فرکانس 1 27: خروجی رسیدن به فرکانس 2 28: خروجی رسیدن به جریان 1 29: خروجی رسیدن به جریان 2 30: خروجی رسیدن به زمان 31: ورودی AI1 بیش از حد 32: از دست دادن بار			
P5-04	انتخاب عملکرد خروجی Y1	33: اجرای معکوس 34: وضعیت جریان صفر 35: رسیدن به دمای مازول 36: جریان خروجی بیش از حد 37: رسیدن به فرکانس حد پایین (همچنین در توقف دستگاه) 38: خروجی هشدار (ادامه اجرا) 40: رسیدن به زمان اجرای این بار 41: خروجی خطا (این خطای توقف آزاد است و در کمبود ولتاژ خروجی ندارد)	1	★	62724
P5-06	انتخاب عملکرد خروجی پالس با سرعت بالا HDO	0: فرکانس اجرا 1: فرکانس تنظیم شده 2: جریان خروجی 3: گشتاور خروجی 4: توان خروجی 5: ولتاژ خروجی 6: ورودی پالس (100% HDI متناظر با 100.0 kHz) AI1 : 7	0	★	62726

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P5-07	انتخاب عملکرد خروجی AO1	AI2.8 9: پتانسیومتر کیبورد 11: مقدار شمارش 12: تنظیم ارتباطی 13: سرعت موتور 14: جریان خروجی (100.0% متناظر با A1000.0) 15: ولتاژ خروجی (100.0% متناظر با V1000.0) 16: باقی مانده 17: گشتاور خروجی اینورتر	0	★	62727
P5-09	حداکثر فرکانس خروجی HDO	0.01 kHz ~ 50.00kHz	50.00 kHz	★	62729
P5-10	ضریب انحراف صفر AO1	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	★	62730
P5-11	بهره AO1	-10.00 ~ +10.00	1.00	★	62731
P5-17	زمان تأخیر FMR	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62737
P5-18	زمان تأخیر بسته شدن RY1	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62738
P5-19	زمان تأخیر بسته شدن RY2	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62739
P5-20	زمان تأخیر بسته شدن Y1	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62740
P5-21	باقی مانده	-	-	★	62741
P5-22	انتخاب وضعیت معتبر خروجی ترمینال Y	0: منطق مثبت 1: منطق معکوس واحد: ترمینال HDO دهگان: RY1 صدگان: RY2 هزارگان: Y1 دهه هزارگان: باقی مانده	00000	★	62742
P5-23	انتخاب خروجی جریان AO	واحد AO1 0: 0 ~ 20 mA 1: 4~20mA	0	★	62743
P5-24	زمان تأخیر قطع FMR	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62744

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P5-25	زمان تأخیر قطع RY1	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62745
P5-26	زمان تأخیر قطع RY2	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62746
P5-27	زمان تأخیر قطع Y1	0.0s ~ 6553.5s	0.0s	★	62747
گروه P6 - کنترل شروع و توقف					
P6-01	روش ردیابی سرعت	0: شروع از فرکانس توقف دستگاه 1: شروع از سرعت صفر 2: شروع از حداکثر	0	★	62977
P6-02	ردیابی سرعت سریع/آهسته	1 ~ 100	20	★	62978
P6-03	فرکانس شروع	0 ~ P0-08	0.00Hz	★	62979
P6-04	زمان باقی مانده فرکانس شروع	0.0s ~ 100.0s	0.0s	★	62980
P6-05	جریان ترمز DC شروع/اجریان پیش تحریک	0% ~ 100%	0%	★	62981
P6-06	زمان ترمز DC شروع/زمان پیش تحریک	0.0s ~ 100.0s	0.0s	★	62982
P6-07	روش شتاب گیری و تعدیل	0: شتاب گیری و تعدیل خطی 1: شتاب گیری و تعدیل منحنی S A 2: شتاب گیری و تعدیل منحنی S B	0	★	62983
P6-08	نسبت زمان بخش شروع منحنی S	0.0% ~ (100.0%-P6-09)	30.0%	★	62984
P6-09	نسبت زمان بخش پایان منحنی S	0.0% ~ (100.0%-P6-08)	30.0%	★	62985
P6-10	روش توقف دستگاه	0: تعدیل به توقف دستگاه 1: توقف آزاد	0	★	62986
P6-11	فرکانس شروع ترمز DC توقف دستگاه	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	0.00Hz	★	62987

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P6-12	زمان انتظار ترمز DC توقف دستگاه	0.0s-100.0s	0.0s	★	62988
P6-13	جریان ترمز DCتوقف دستگاه	0%~100%	0%	★	62989
P6-14	زمان ترمز DC توقف دستگاه	0.0s-100.0s	0.0s	★	62990
P6-15	نسبت استفاده از ترمز	0%~100%	100%	★	62991
گروه P7 - صفحه کلید و نمایشگر					
P7-01	انتخاب عملکرد کلیدFUNC	0: FUNC غیرفعال 1: تغییر مسیر دستور پزل و دستور از راه دور (مسیر دستور ترمینال یا مسیر دستور ارتباطی) 2: تغییر جهت جلو/عقب 3: خزیدن به جلو (به معنای حرکت بسیار آهسته و کنترل شده موتور) 4: خزیدن به عقب (به معنای حرکت بسیار آهسته و کنترل شده موتور)	0		63233
P7-02	عملکرد کلید STOP/RESET	0: عملکرد توقف دستگاه کلید فقط تحت روش عملیاتی صفحه کلید معتبر است 1: عملکرد توقف دستگاه کلید STOP/RESET تحت هر روش عملیاتی معتبر است			
P7-03	پارامتر نمایش LED اجرا 1	0000 ~ FFFF Bit00: 1 فرکانس اجرا (Hz) Bit01: فرکانس تنظیم شده (Hz) Bit02: ولتاژ خط باس (V) Bit03: ولتاژ خروجی (V) Bit04: جریان خروجی (A) Bit05: توان خروجی (kW) Bit06: گشتاور خروجی (%) Bit07: وضعیت ورودی X			

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
			Bit08: وضعیت خروجی Y Bit09: ولتاژ AI1 (V) Bit10: ولتاژ AI2 (V) Bit11: ولتاژ پتانسیومتر صفحه کلید (V) Bit12: مقدار شمارش Bit13: باقی مانده Bit14: نمایش سرعت بار Bit15: PID تنظیم		
63236	★	0000	0000 ~ FFFF Bit00: PID بازخورد Bit01: PLC مرحله Bit02: فرکانس پالس ورودی HDI (kHz) Bit03: 2: فرکانس اجرا (Hz) Bit04: زمان باقی مانده اجرا Bit05: ولتاژ قبل از تصحیح AI1 (V) Bit06: ولتاژ قبل از تصحیح AI2 (V) Bit07: ولتاژ قبل از تصحیح (V) پتانسیومتر صفحه کلید Bit08: سرعت خط Bit09: زمان روشن بودن فعلی (ساعت) Bit10: زمان اجرای فعلی (دقیقه) Bit11: فرکانس پالس ورودی HDI (Hz) Bit12: مقدار تنظیم ارتباطی Bit13: سرعت بازخورد انکودر (Hz) Bit14: X نمایش فرکانس اصلی (Hz) Bit15: نمایش فرکانس کمکی Y (Hz)	پارامتر نمایش LED اجرا 2	P7-04
63237	★	0033	0000 ~ FFFF Bit00: فرکانس تنظیم شده (Hz) Bit01: (V) ولتاژ خط باس	پارامترهای نمایش LED توقف دستگاه	P7-05

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		Bit02: وضعیت ورودی X Bit03: وضعیت خروجی Y Bit04: ولتاژ AI1 (V) Bit05: ولتاژ AI2 (V) Bit06: ولتاژ دستگاه پتانسیومتر (V) پل Bit07: مقدار شمارش Bit08: مقدار طول Bit09: مرحله PLC Bit10: سرعت بار Bit11: تنظیم PID Bit12: فرکانس پالس ورودی HDI (kHz)			
P7-06	ضریب نمایش سرعت بار	0.0001 ~ 6.5000	1.0000	★	63238
P7-07	دمای دستگاه خنک کننده ماژول مبدل	0.0 C ~ 100.0 C	-	●	63239
P7-09	زمان اجرای تجمعی	0h ~ 65535h	-	★	63241
P7-12	ظرفیت رقم اعشار نمایش سرعت بار	0:0 رقم اعشار 1:1 رقم اعشار 2:2 رقم اعشار 3:3 رقم اعشار	1	★	63244
P7-13	زمان روشن بودن تجمعی	0~65535h	-	●	63245
P7-14	مقدار مصرف برق تجمعی	0 ~ 65535kW	-	●	63246
P7-17	انتخاب مانیتور توقف دستگاه لوله رقم 2	00 ~ 75	02	★	63249
P7-18	انتخاب مانیتور اجرای لوله رقم 2	00-75	04	★	63250
گروه P8 - عملکردهای کمکی					

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P8-00	فرکانس اجرای خزیدن (فرکانس حرکت آهسته)	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	2.00Hz	★	63488
P8-01	زمان شتاب گیری خزیدن (حرکت آهسته)	0.0s ~ 6500.0s	20.0s	★	63489
P8-02	زمان تعدیل خزیدن (حرکت آهسته)	0.0s ~ 6500.0s	20.0s	★	63490
P8-03	زمان شتاب گیری 2	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63491
P8-04	زمان تعدیل 2	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63492
P8-05	زمان شتاب گیری 3	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63493
P8-06	زمان تعدیل 3	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63494
P8-07	زمان شتاب گیری 4	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63495
P8-08	زمان تعدیل 4	0.0s ~ 6500.0s	تأیید مدل	★	63496
P8-09	فرکانس پرش 1	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	0.00Hz	★	63497
P8-10	فرکانس پرش 2	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	0.00Hz	★	63498
P8-14	حالت اجرا هنگام تنظیم فرکانس کمتر از حد پایین فرکانس	0: اجرا در حد پایین فرکانس 1: توقف دستگاه 2: اجرا با سرعت صفر	0	★	63502
P8-15	کنترل افت	0.00Hz ~ 10.00Hz	0.00Hz	★	63503
P8-16	تنظیم زمان رسیدن به روشن بودن تجمعی	0h ~ 65000h	0h	★	63504
P8-17	تنظیم زمان رسیدن به اجرای تجمعی	0h ~ 65000h	0h	★	63505
P8-18	انتخاب حفاظت شروع	0: بدون حفاظت 1: حفاظت	0	★	63506

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
63507	★	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تست فرکانس (FDT1)	P8-19
63508	★	5.0%	0.0%~100.0% (الکتریکی FDT1)	مقدار تأخیر تست فرکانس	P8-20
63509	★	0.0%	0.0%~100.0% (فرکانس) (حداکثر)	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس مرجع	P8-21
63513	★	0.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	نقطه تغییر فرکانس زمان شتابگیری 1 و زمان شتابگیری 2	P8-25
63514	★	0.00Hz	حداکثر فرکانس → 0.00Hz	نقطه تغییر فرکانس زمان تعدیل 1 و زمان تعدیل 2	P8-26
63515	★	00	0: غیر فعال 1: فعال	اولویت خزیدن (حرکت آهسته) ترمینال	P8-27
63516	★	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تست فرکانس (FDT2)	P8-28
63517	★	5.0%	0.0%~100.0% (الکتریکی FDT2)	مقدار تأخیر تست فرکانس	P8-29
63518	★	50.00H	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی صفر	P8-30
63519	★	0.0%	حداکثر (0.0% ~ 100.0% (فرکانس)	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی صفر	P8-31
63520	★	50.00Hz	حداکثر فرکانس ~ 0.00Hz	مقدار تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی صفر	P8-32

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P8-33	دامنه تشخیص رسیدن به فرکانس تصادفی صفر	حداکثر (0.0%~100.0% (فرکانس)	0.0%	★	63521
P8-34	سطح تشخیص جریان صفر	0.0% ~ 300.0%	5.0%	★	63522
P8-35	زمان تأخیر سطح تشخیص جریان صفر	0.01s~600.00s	0.10s	★	63523
P8-36	خروجی جریان محدود شده	0.0% (بدون تست) 0.1%~300.0% (جریان نامی موتور)	200.0%	★	63524
P8-37	تأخیر در خروجی جریان محدود شده	0.00s ~ 600.00s	0.0%	★	63525
P8-38	جریان تصادفی 1	جریان نامی (0.0% - 300.0% (موتور)	100.0%	★	63526
P8-39	دامنه جریان تصادفی 1	0.0%~300.0%~0.0%~300 (جریان نامی موتور) 0.0%	0.0%	★	63527
P8-40	جریان تصادفی 1	جریان نامی (0.0%~300.0% (موتور)	100.0%	★	63528
P8-41	دامنه جریان تصادفی 1	جریان نامی (0.0%~300.0% (موتور)	0.0%	★	63529
P8-42	انتخاب مدت زمان کارکرد اینورتر	غیر فعال 1: فعال 0:	0	★	63530
P8-43	انتخاب نوع اجرا در مدت زمان کارکرد	0: تنظیم P8-44 1: همه 2: AI2 3: پتانسیومتر صفحه کلید توجه: محدوده مقدار ورودی آنالوگ متناظر با P8-44	0	★	63531
P8-44	مدت زمان کارکرد اینورتر	0.0دقیقه ~ 6500.0 دقیقه	0.0دقیقه	★	63532
P8-45	حد پایین حفاظت ولتاژ ورودی AI1	0.00V ~ P8-46	3.10V	★	63533

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
P8-46	مقدار حد بالای حفاظت ولتاژ ورودی A11	P8-45 ~ 11.00V	6.80V	☆	63534
P8-47	دمای تنظیم ماژول اینورتر	(0° C ~ 100° C)	75° C	☆	63535
P8-48	کنترل فن (پایه فن برد اصلی)	چرخش فن هنگام کار 1. فن همیشه در حال چرخش	0	☆	63536
P8-49	فرکانس بیدار شدن	فرکانس خواب (P8-51) ~ حداکثر فرکانس (P0-10)	0.00Hz	☆	63537
P8-50	زمان تأخیر بیدار شدن	0.0s ~ 6500.0s	0.0s	☆	63538
P8-51	فرکانس خواب	0.00Hz ~ فرکانس بیدار شدن (P8-49)	0.00Hz	☆	63539
P8-52	زمان تأخیر خواب	0.0s ~ 6500.0s	0.0s	☆	63540
P8-53	تنظیم زمان رسیدن به زمان کارکرد این بار	0.0Min ~ 6500.0Min	0.0Min	☆	63541
گروه P9 - خطا و حفاظت					
P9-00	انتخاب حفاظت اضافه بار موتور	(Morbid hallow)	1	★	63744
P9-01	بهره حفاظت اضافه بار موتور	0.20~10.00	1.00	★	63745
P9-02	ضریب پیش هشدار اضافه بار موتور	50% ~ 100%	80%	★	63746
P9-03	بهره حفاظت از دست دادن سرعت ولتاژ بیش از حد	0~100	30	★	63747
P9-04	ولتاژ حفاظت از دست دادن سرعت ولتاژ بیش از حد	200V ~ 2000V	760V	★	63748
P9-05	بهره حفاظت از دست دادن	0~100	20	★	63749

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
	سرعت جریان بیش از حد				
P9-06	جریان حفاظت از دست دادن سرعت جریان بیش از حد	50%~200%	150%	★	63750
P9-07	انتخاب حفاظت اتصال کوتاه زمین هنگام روشن شدن	0: غیر فعال 1: فعال	1	★	63751
P9-08	ولتاژ عمل مصرف انرژی	100.0V~2000.0V	220V:360 V 380V:700 V	★	63752
P9-42	وضعیت مبدل فرکانس در اولین خطا	-	-	●	63786
P9-43	زمان روشن بودن در اولین خطا	-	-	●	63787
P9-44	زمان اجرا در اولین خطا	-	-	●	63788
P9-47	انتخاب عمل حفاظت خطا 1	واحد: اضافه بار موتور (11) 0: خاموشی آزاد (عبارت " (Free) Power Off) به حالتی اشاره دارد که در آن اینورتر به طور ناگهانی و بدون انجام عملیات توقف استاندارد، برق خود را از دست می دهد. این حالت می تواند به دلایل مختلفی مانند قطع برق ناگهانی یا مشکلات در منبع تغذیه رخ دهد.) 1: خاموشی بر اساس روش خاموشی 2: ادامه اجرا دهگان: کمبود فاز ورودی صدگان: کمبود فاز خروجی			

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		هزارگان: خطای خارجی (15) دههزارگان: ارتباط غیرعادی (16)			
P9-54	انتخاب فرکانس ادامه اجرا در هنگام خطا	0: اجرا در فرکانس اجرای فعلی 1: اجرا در فرکانس تنظیم شده 2: اجرا در فرکانس حد بالا 3: اجرا در فرکانس حد پایین 4: اجرا در حالت غیرعادی			
P9-55	فرکانس ذخیره غیرعادی	0%~100.0% (100.0%متناظر با حداکثر فرکانس P0-10)	100.0%		63799
P9-59	انتخاب عمل هنگام قطع لحظه‌ای برق	0: غیرفعال 1: تعدیل 2: تعدیل به توقف دستگاه			
P9-60	ولتاژ قضاوت مکث عمل قطع لحظه‌ای برق	P9-62~100.0%	85.0%		63804
P9-61	زمان قضاوت افزایش ولتاژ قطع لحظه‌ای برق	0.00s~100			
P9-62	ولتاژ قضاوت عمل قطع لحظه‌ای برق	60~100.0% (ولتاژ استاندارد خط پاس)			
P9-63	انتخاب حفاظت از دست دادن بار	0: غیرفعال 1: فعال	0	★	63807
P9-64	سطح تست از دست دادن بار	0.0 ~ 100.0%	10.0%	★	63808
P9-65	زمان تست از دست دادن بار	0.0 ~ 60.0s	1.0s	★	63809
گروه PA - PID					
PA-00	منبع تنظیم PID	0: تنظیم PA-01	0	☆	64000

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
		1: همه 2: AI2 3: پتانسیل الکتریکی صفحه کلید 4: تنظیم پالس ورودی HDI (X5) 5: تنظیم ارتباطات 6: تنظیم دستور چند بخشی			
PA-01	تنظیم عددی PID	0.0 ~ 100.0%	50.0%	☆	64001
PA-02	منبع بازخورد PID	0: همه 1: AI2 2: پتانسیل الکتریکی صفحه کلید 3: AI1-AI2 4: تنظیم پالس ورودی HDI (X5) 5: تنظیم ارتباطات 6: AI1+AI2 7: MAX ([AI1],[AI2]) 8: MIN ([AI1],[AI2])	0	☆	64002
PA-03	جهت عمل PID	عمل مخالف 1: عمل منفی	0	☆	64003
PA-04	محدوده بازخورد تنظیم PID	0 ~ 65535	1000	☆	64004
PA-05	بهره نسبت KP1	0.0 ~ 100.0	20.0	☆	64005
PA-06	زمان انتگرال Til	0.01 ~ 10.00s	2.00s	☆	64006
PA-07	زمان تفاضلی Tdl	0.000 ~ 10.000s	0.000s	★	64007
PA-08	فرکانس توقف بازگشت PID	0.00 ~ حداکثر فرکانس	0.00Hz	★	64008
PA-09	حد تحمل PID	0.0 ~ 100.0%	0.0%	★	64009
PA-10	محدوده حد تفاضلی PID	0.00 ~ 100.00%	0.10%	★	64010
PA-11	زمان تغییر تنظیم PID	0.00 ~ 650.00s	0.00s	★	64011
PA-12	زمان فیلتر موج بازخورد PID	0.00 ~ 60.00s	0.00s	★	64012

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
PA-13	زمان فیلتر موج خروجی PID	0.00 ~ 60.00s	0.00s	★	64013
PA-15	بهره نسبت KP2	0.0 ~ 100.0	20.0	★	64015
PA-16	زمان انتگرال Ti2	0.01 s ~ 10.00s	2.00s	★	64016
PA-17	زمان تفاضلی Td2	0.000s ~ 10.000s	0.000s	★	64017
PA-18	شرط تغییر پارامتر PID	0: بدون تغییر 1: تغییر از طریق ترمینال 2: تغییر خودکار بر اساس تحمل	0	★	64018
PA-19	تحمل تغییر پارامتر 1 PID	0.0% ~ PA-20	20.0%	★	64019
PA-20	تحمل تغییر پارامتر 2 PID	PA-19 ~ 100.0%	80.0%	★	64020
PA-21	مقدار اولیه PID	0.0 ~ 100.0%	0.0%	★	64021
PA-22	زمان باقی مانده مقدار اولیه PID	0.00 ~ 650.00s	0.00s	★	64022
PA-23	حداکثر مقدار مثبت بین تحمل خروجی دو زمان	0.00 ~ 100.00%	1.00%	★	64023
PA-24	حداکثر مقدار منفی بین تحمل خروجی دو زمان	0.00 ~ 100.00%	1.00%	★	64024
PA-25	ویژگی انتگرال PID	واحد: جداسازی انتگرال 0: غیر فعال 1: فعال دهگان: توقف انتگرال پس از رسیدن خروجی به مقدار محدود 0: ادامه انتگرال 1: توقف انتگرال	00	★	64025
PA-26	مقدار تست از دست دادن باز خورد PID	0.0/ بدون قضاوت از دست دادن باز خورد 0.1 ~ 100.0%	0.0%	★	64026
PA-27	زمان تست از دست دادن باز خورد PID	0.0s ~ 20.0s	0.0s	★	64027

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
PA-28	محاسبه توقف دستگاه PID	0: توقف دستگاه و بدون محاسبه 1: توقف دستگاه و محاسبه	1	★	64028
گروه Pb - تنظیم فرکانس نوسان، طول ثابت و شمارش					
Pb-00	روش تنظیم فرکانس نوسانی	0: مخالف فرکانس مرکزی 1: مخالف حداکثر فرکانس			
Pb-01	محدوده فرکانس نوسانی	0.0~100.0%	0.0%	★	64257
Pb-02	محدوده فرکانس پرش ناگهانی	0.0~50.0%	0.0%	★	64258
Pb-03	دوره فرکانس نوسانی	0.1 ~ 3000.0s	10.0s	★	64259
Pb-04	زمان افزایش موج دلتای فرکانس نوسانی	0.1 ~ 100.0%	50.0%	★	64260
Pb-05	طول تنظیم شده	0~65535m	1000m	★	64261
Pb-06	طول واقعی	0~65535m	0m	★	64262
Pb-07	مقدار پالس در هر متر	0.1 ~ 6553.5	100.0	★	64263
Pb-08	مقدار شمارش تنظیم شده	1~65535	1000	★	64264
Pb-09	مقدار شمارش تعیین شده	1~65535	1000	★	64265
گروه PC - فرمان های چندبخشی و PLC با کاربری ساده و آسان					
PC-00	دستور چند بخشی 0	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64512
PC-01	دستور چند بخشی 1	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64513
PC-02	دستور چند بخشی 2	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64514
PC-03	دستور چند بخشی 3	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64515
PC-04	دستور چند بخشی 4	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64516
PC-05	دستور چند بخشی 5	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	★	64517

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
64518	★	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	دستور چند بخشی 6	PC-06
64519	★	0.0%	-100.0% ~ 100.0%	دستور چند بخشی 7	PC-07
64528	★	0	0: توقف در پایان عملیات تکباره 1: حفظ مقدار نهایی در پایان عملیات تکباره 2: ادامه چرخه	روش اجرای PLC ساده و آسان	PC-16
64529	★	00	رقم واحد: انتخاب حافظه قطع برق 0: بدون حافظه قطع برق 1: حافظه قطع برق رقم دهگان: انتخاب حافظه توقف 0: حافظه توقف 1: حافظه توقف	انتخاب حافظه قطع برق PLC ساده	PC-17
64530	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش 0 PLC ساده	PC-18
64531	★	0	0 ~ 3	انتخاب زمان شتاب گیری و تعدیل بخش 0 PLC ساده	PC-19
64532	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان عملیات بخش اول PLC ساده	PC-20
64533	★	0	0 ~ 3	انتخاب زمان شتاب گیری و تعدیل بخش اول PLC ساده	PC-21
64534	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش PLC ساده و آسان	PC-22
64535	★	0	0 ~ 3	زمان شتاب گیری و تعدیل بخش PLC ساده و آسان	PC-23

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
64536	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش PLC ساده و آسان	PC-24
64537	★	0	0~3	زمان شتاب گیری و تعدیل بخش 3 ساده PLC و آسان	PC-25
64538	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش 4 PLC ساده و آسان	PC-26
64539	★	0	0~3	زمان شتاب گیری و تعدیل بخش 4 ساده PLC و آسان	PC-27
64540	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش 5 PLC ساده و آسان	PC-28
64541	★	0	0~3	زمان شتاب گیری و تعدیل بخش 5 ساده PLC و آسان	PC-29
64542	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان اجرای بخش 6 PLC ساده و آسان	PC-30
64543	★	0	0~3	زمان شتاب گیری و تعدیل بخش 6 ساده PLC و آسان	PC-31
64544	★	0.0s(h)	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	زمان عملیات بخش 7 PLC ساده	PC-32
64545	★	0	0~3	انتخاب زمان شتاب گیری و	PC-33

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
	تعدیل بخش 7 ساده PLC				
PC-50	واحد زمان اجرای PLC ساده و آسان	0: s (ثانیه) 1: h (ساعت)	0	★	64562
PC-51	روش تنظیم دستور چند بخشی 0	0: تنظیم توسط کد تابع PC-00 1: AI1 2: AI2 3: AI3 ورودی خارجی پتانسیومتر کیبورد 4: پالس ورودی HDI 5: PID 6: تنظیم فرکانس از پیش تنظیم شده (P0-08)، قابل تغییر با UP/DOWN	0	★	64563
گروه PP - مدیریت کد تابع					
PP-00	رمز عبور کاربر	0 ~ 65535	00000	★	7936
PP-01	مقداردهی اولیه پارامترها	0: بدون عملیات 01: بازگرداندن پارامترهای پیش فرض کارخانه، بدون شامل پارامترهای موتور 02: بازنشانی اطلاعات ثبت شده 03: باقی مانده 04: باقی مانده	000	★	7937
PP-02	انتخاب نمایش پارامترهای تابع	رقم واحد: انتخاب نمایش گروه U 0: عدم نمایش 1: نمایش رقم دهگان: انتخاب نمایش گروه A 0: عدم نمایش 1: نمایش	11	★	7938
PP-04	ویژگی تغییر کد تابع	0: قابل تغییر 1: غیر قابل تغییر	3	★	7940
گروه A5 - پارامترهای بهینه سازی کنترل					
A5-00	فرکانس حد بالای تغییر DPWM	حد اکثر فرکانس ~ 5.00Hz	8.00Hz	☆	42240

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
A5-01	روش مدولاسیون PWM	0: مدولاسیون ناهمزمان 1: مدولاسیون همزمان	0	☆	42241
A5-02	انتخاب حالت جبران ناحیه مرده	0: بدون جبران 1: حالت جبران 1	1	☆	42242
A5-03	عمق تصادفی PWM	0: PWM تصادفی غیرفعال 1 - 10: عمق تصادفی فرکانس حامل PWM	0	☆	42243
A5-04	فعال سازی محدودیت جریان سریع	0: غیرفعال 1: فعال	1	☆	42244
A5-05	جبران تست جریان	0-100	5	☆	42245
A5-06	تنظیم نقطه کمبود ولتاژ	60.0-140.0%	100.0%	☆	42246
A5-07	انتخاب حالت بهینه سازی SVC	1: حالت بهینه سازی 1 2: حالت بهینه سازی 2	1	☆	42247
A5-08	تنظیم زمان ناحیه مرده	100-200%	150%	☆	42248
A5-09	تنظیم نقطه ولتاژ بیش از حد	200.0-2500.0V	تأیید مدل	★	42249
گروه U0 - جدول پارامترهای مانیتور					
U0-00	فرکانس اجرا (Hz)	-	0.01Hz	●	28672
U0-01	فرکانس تنظیم شده (Hz)	-	0.01Hz	●	28673
U0-02	ولتاژ خط باس (V)	-	0.1V	●	28674
U0-03	ولتاژ خروجی (V)	-	1V	●	28675
U0-04	جریان خروجی (A)	-	0.01 A	●	28676
U0-05	توان خروجی (kW)	-	0.1 kW	●	28677
U0-06	گشتاور خروجی (%)	-	0.1%	●	28678

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
28679	●	1	-	وضعیت ورودی X	U0-07
28680	●	1	-	وضعیت خروجی Y	U0-08
28681	●	0.01V	-	ولتاژ (V) AI1	U0-09
28682	●	0.01V	-	ولتاژ (V) AI2	U0-10
28683	●	0.01V	-	ولتاژ پتانسیومتر کیبورد	U0-11
28684	●	1	-	مقدار شمارش	U0-12
28685	●	1	-	مقدار طول	U0-13
28686	●	1	-	نمایش سرعت بار	U0-14
28687	●	1	-	تنظیم PID	U0-15
28688	●	1	-	بازخورد PID	U0-16
28689	●	1	-	مرحله PLC	U0-17
28690	●	0.01kHz	-	فرکانس پالس ورودی HDI (Hz)	U0-18
28691	●	0.1 Hz	-	سرعت بازخورد (واحد 0.1 Hz)	U0-19
28692	●	0.1 Min	-	زمان باقی مانده اجرا	U0-20
28693	●	0.001V	-	ولتاژ قبل از تصحیح AI1	U0-21
28694	●	0.001V	-	ولتاژ قبل از تصحیح AI2	U0-22
28695	●	0.001V	-	ولتاژ قبل از تصحیح پتانسیومتر کیبورد	U0-23
28696	●	1m/Min	-	سرعت خط	U0-24
28697	●	1Min	-	زمان روشن بودن فعلی	U0-25

آدرس EDC	ویژگی	مقدار پیش فرض کارخانه	محدوده تنظیم	نام	تابع
28698	•	0.1 Min	-	زمان اجرای فعلی	U0-26
28699	•	1Hz	-	فرکانس پالس ورودی HDI	U0-27
28700	•	0.01%	-	مقدار تنظیم ارتباطی	U0-28
28702	•	0.01Hz	-	نمایش فرکانس اصلی X	U0-30
28703	•	0.01Hz	-	نمایش فرکانس کمکی Y	U0-31
28704	•	1	-	بررسی مقدار هر آدرس حافظه	U0-32
28707	•	0.1%	-	گشتاور هدف (%)	U0-35
28709	•	0.1 °	-	زاویه ضریب توان	U0-37
28711	•	1V	-	باقی مانده	U0-39
28713	•	1	-	نمایش وضعیت ورودی X	U0-41
28714	•	1	-	نمایش وضعیت ورودی Y	U0-42
28715	•	1	-	نمایش وضعیت تابع 1 X (تابع 01-40)	U0-43
28716	•	1	-	نمایش وضعیت تابع 2 X (تابع 41-80)	U0-44
28717	•	1	-	اطلاعات خطا	U0-45
28717	•	1	-	اطلاعات خطا	U0-45
28731	•	0.01%	-	فرکانس تنظیم شده (%)	U0-59
28732	•	0.01%	-	فرکانس اجرا (%)	U0-60
28733	•	1	-	وضعیت اینورتر	U0-61
28734	•	1	-	کد خطای فعلی	U0-62

تابع	نام	محدوده تنظیم	مقدار پیش فرض کارخانه	ویژگی	آدرس EDC
U0-65	حد بالای گشتاور	-	0.1%	•	28737

8. تشخیص و سیاست‌های خطا

8.1. هشدار خطا و سیاست‌ها

عملکرد حفاظتی به محض وقوع خطا فعال می‌شود، اینورتر خروجی را متوقف می‌کند، رله خطای اینورتر عمل می‌کند و کد خطا روی صفحه نمایش اینورتر نشان داده می‌شود. کاربران می‌توانند قبل از درخواست خدمات، با توجه به راهنمایی‌های این فصل، نوع خطا را بررسی کنند، دلیل خطا را تحلیل کرده و راه‌حل‌های مناسب را پیدا کنند. اگر خطا ناشی از دلایل نامشخص است، لطفاً با نماینده فروش اینورتر تماس بگیرید یا مستقیماً با شرکت ما تماس بگیرید.

خطای Err22 نشان‌دهنده سیگنال جریان بیش از حد یا ولتاژ بیش از حد است و در بیشتر موارد، خطای سخت افزاری ولتاژ بیش از حد باعث هشدار Err22 می‌شود.

نام خطا	کد خطا	بررسی دلایل خطا یک به یک	روش حل
حفاظت واحد معکوس‌کننده	Err01	1. اتصال کوتاه در مدار خروجی اینورتر 2. طولانی بودن سیم‌کشی موتور و اینورتر 3. گرمای بیش از حد مازول 4. شل بودن سیم‌کشی داخلی اینورتر 5. برد اصلی غیرعادی 6. برد درایو غیرعادی 7. مازول معکوس‌کننده غیرعادی	1. رفع خطاهای خارجی 2. نصب راکتور یا فیلتر موج خروجی 3. بررسی مسدود بودن کانال هوا، بررسی عملکرد فن و رفع مشکلات موجود 4. اتصال صحیح تمام سیم‌ها 5. درخواست پشتیبانی فنی 6. درخواست پشتیبانی فنی 7. درخواست پشتیبانی فنی
جریان بیش از حد در شتاب‌گیری	Err02	1. وجود اتصال زمین یا اتصال کوتاه در مدار خروجی اینورتر 2. روش کنترل برداری است و شناسایی پارامتر انجام نشده است 3. زمان شتاب‌گیری بسیار کوتاه است 4. استفاده از منحنی V/F متغیر برای گشتاور دستی 5. ولتاژ پایین است 6. راه‌اندازی موتور در حال چرخش 7. اضافه شدن ناگهانی بار در حین شتاب‌گیری 8. انتخاب مدل اینورتر با توان کمتر	1. رفع خطاهای خارجی 2. انجام شناسایی پارامتر موتور 3. افزایش زمان شتاب‌گیری 4. تنظیم دستی گشتاور افزایشی 5. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 6. انتخاب راه‌اندازی با ردیابی سرعت یا راه‌اندازی مجدد پس از توقف موتور 7. حذف بار اضافه شده

نام خطا	کد خطا	بررسی دلایل خطا یک به یک	روش حل
			ناگهانی و انتخاب اینورتر با توان بالاتر
جریان بیش از حد در تعدیل	Err03	1. وجود اتصال زمین یا اتصال کوتاه در مدار خروجی اینورتر 2. روش کنترل برداری است و شناسایی پارامتر انجام نشده است 3. زمان تعدیل بسیار کوتاه است 4. استفاده از منحنی V/F متغیر برای گشتاور دستی 5. اضافه شدن ناگهانی بار در حین تعدیل 6. عدم نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز	1. رفع خطاهای خارجی 2. انجام شناسایی پارامتر موتور 3. افزایش زمان تعدیل 4. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 5. حذف بار اضافه شده ناگهانی 6. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز
جریان بیش از حد در سرعت ثابت	Err04	1. وجود اتصال زمین یا اتصال کوتاه در مدار خروجی اینورتر 2. روش کنترل برداری است و شناسایی پارامتر انجام نشده است 3. ولتاژ پایین است 4. وجود لرزش در حین اجرا 5. انتخاب مدل اینورتر با توان کمتر	1. رفع خطاهای خارجی 2. انجام شناسایی پارامتر موتور 3. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 4. حذف بار اضافه شده ناگهانی 5. انتخاب اینورتر با توان بالاتر
ولتاژ بیش از حد در شتاب گیری	Err05	1. ولتاژ ورودی بالا است 2. وجود نیروی خارجی که موتور را در حین شتاب گیری به حرکت درمی آورد 3. زمان شتاب گیری بسیار کوتاه است 4. عدم نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز	1. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 2. حذف نیروی اضافی یا نصب مقاومت ترمز 3. افزایش زمان شتاب گیری 4. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز
ولتاژ بیش از حد در تعدیل	Err06	1. ولتاژ ورودی بالا است 2. وجود نیروی خارجی که موتور را در حین تعدیل به حرکت درمی آورد 3. زمان تعدیل بسیار کوتاه است 4. عدم نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز	1. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 2. حذف نیروی اضافی یا نصب مقاومت ترمز 3. افزایش زمان تعدیل 4. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز
ولتاژ بیش از حد در سرعت ثابت	Err07	1. ولتاژ ورودی بالا است 2. وجود نیروی خارجی که موتور را در حین اجرا به حرکت درمی آورد	1. تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 2. حذف این نیروی خارجی یا نصب مقاومت ترمز
خطای منبع تغذیه کنترل	Err08	1. ولتاژ ورودی در محدوده استاندارد مشخص شده نیست	1. تنظیم ولتاژ در محدوده استاندارد مورد نیاز
خطای کمبود ولتاژ	Err09	1. قطع لحظه ای برق 2. ولتاژ ورودی اینورتر در محدوده استاندارد مورد نیاز نیست	1. بازنشانی خطا و تنظیم ولتاژ به محدوده نرمال 2. تنظیم ولتاژ برای پشتیبانی

نام خطا	کد خطا	بررسی دلایل خطا یک به یک	روش حل
			فنی 3. درخواست پشتیبانی فنی 4. درخواست پشتیبانی فنی برای پل و مقاومت بافر 5. درخواست پشتیبانی فنی 6. درخواست پشتیبانی فنی برای برد درایو و برد کنترل
اضافه بار اینورتر	Err10	1. آیا بار بسیار زیاد است یا موتور قفل شده است؟ 2. انتخاب مدل اینورتر با توان کمتر	1. کاهش بار و بررسی وضعیت موتور و مکانیک 2. انتخاب اینورتر با توان بالاتر
اضافه بار موتور	Err11	1. آیا پارامترهای حفاظتی P9-01 مناسب هستند؟ 2. آیا بار بسیار زیاد است یا موتور قفل شده است؟ 3. انتخاب مدل اینورتر با توان کمتر	1. تنظیم صحیح این پارامتر 2. کاهش بار و بررسی وضعیت موتور و مکانیک 3. انتخاب اینورتر با توان بالاتر
کمبود فاز ورودی	Err12	1. منبع تغذیه سه فاز ورودی غیرعادی است 2. برد درایو غیرعادی است 3. برد محافظت از صاعقه غیرعادی است 4. برد کنترل اصلی غیرعادی است	1. بررسی و رفع مشکلات موجود در مدار خارجی 2. درخواست پشتیبانی فنی 3. درخواست پشتیبانی فنی 4. درخواست پشتیبانی فنی
کمبود فاز خروجی	Err13	1. سیم کشی از اینورتر به موتور غیرعادی است 2. عدم تعادل خروجی سه فاز اینورتر در حین اجرای موتور 3. برد درایو غیرعادی است 4. مازول غیرعادی است	1. رفع خطاهای خارجی 2. بررسی سلامت سیم پیچی سه فاز موتور و رفع مشکلات 3. درخواست پشتیبانی فنی 4. درخواست پشتیبانی فنی
گرمای بیش از حد ماژول	Err14	1. دمای محیط بسیار بالا است 2. کانال هوا مسدود شده است 3. فن آسیب دیده است 4. مقاومت حرارتی مازول آسیب دیده است 5. مازول معکوس کننده آسیب دیده است	1. کاهش دمای محیط 2. تمیز کردن کانال هوا 3. تعویض فن 4. تعویض مقاومت حرارتی 5. تعویض مازول معکوس کننده
خطای تجهیزات خارجی	Err15	1. سیگنال ورودی خطای خارجی از ترمینال چندمنظوره X 2. سیگنال ورودی خطای خارجی از عملکرد اختراعی 10	1. بازنشانی اجرا 2. بازنشانی اجرا
خطای ارتباط	Err16	1. کامپیوتر میزبان غیرعادی است 2. سیم کشی ارتباط غیرعادی است 3. باقی مانده 4. تنظیم نادرست پارامترهای ارتباطی گروه PD	1. بررسی سیم کشی کامپیوتر میزبان 2. بررسی سیم کشی ارتباط 3. تنظیم صحیح نوع کارت توسعه ارتباط

نام خطا	کد خطا	بررسی دلایل خطا یک به یک	روش حل
			4. تنظیم صحیح پارامترهای ارتباطی
خطای کنتاکتور	Err17	1. برد درایو و منبع تغذیه غیرعادی است 2. کنتاکتور غیرعادی است	1. تعویض برد درایو و منبع تغذیه 2. تعویض کنتاکتور
خطای تست جریان	Err18	1. بررسی دستگاه هال غیرعادی 2. برد درایو غیرعادی است	1. تعویض دستگاه هال 2. تعویض برد درایو
خطای تنظیم موتور	Err19	1. پارامترهای موتور بر اساس پلاک داده تنظیم نشده است 2. فرایند شناسایی پارامتر بیش از حد طول کشیده است	1. تنظیم صحیح پارامترهای موتور بر اساس پلاک داده 2. بررسی سیم‌کشی از اینورتر به موتور
خطای خواندن/نوشتن EEPROM	Err21	1. تراشه‌های EEPROM آسیب دیده‌اند	1. تعویض برد کنترل اصلی
خطای سخت‌افزاری اینورتر	Err22	1. وجود ولتاژ بیش‌ازحد 2. وجود جریان بیش‌ازحد	1. درمان بر اساس خطای ولتاژ بیش‌ازحد 2. درمان بر اساس خطای جریان بیش‌ازحد
خطای اتصال کوتاه زمین	Err23	1. اتصال کوتاه زمین موتور	1. تعویض کابل یا موتور
خطای رسیدن به زمان اجرای تجمعی	Err26	1. زمان اجرای تجمعی به مقدار تنظیم شده رسیده است	1. استفاده از عملکرد مقداردهی اولیه پارامتر برای پاک کردن اطلاعات ثبت شده
خطای تعریف شده توسط کاربر 1	Err27	1. سیگنال ورودی خطای تعریف شده توسط کاربر 1 از ترمینال چندمنظوره X 2. سیگنال ورودی خطای تعریف شده توسط کاربر 1 از عملکرد اختراعی 10	1. بازنشانی اجرا 2. بازنشانی اجرا
خطای تعریف شده توسط کاربر 2	Err28	1. سیگنال ورودی خطای تعریف شده توسط کاربر 1 از ترمینال چندمنظوره X 2. سیگنال ورودی خطای تعریف شده توسط کاربر 2	1. بازنشانی اجرا 2. بازنشانی اجرا
خطای رسیدن به زمان روشن بودن تجمعی	Err29	1. زمان روشن بودن تجمعی به مقدار تنظیم شده رسیده است	1. استفاده از عملکرد مقداردهی اولیه پارامتر برای پاک کردن اطلاعات ثبت شده
خطای از دست دادن بار	Err30	1. جریان اجرای اینورتر کمتر از P9-64 است	1. تأیید اینکه آیا بار جدا شده است یا تنظیمات پارامترهای P9-64 و P9-65 یا شرایط اجرای واقعی مطابقت دارند

نام خطا	کد خطا	بررسی دلایل خطا یک به یک	روش حل
خطای از دست دادن بازخورد در حین اجرا	Err31	بازخورد PID کمتر از مقدار تنظیم شده PA-26 است	1. بررسی سیگنال بازخورد PID یا تنظیم PA-26 به مقدار مناسب
خطای ردیابی موج و محدودیت جریان	Err40	1. آیا بار بسیار زیاد است یا موتور قفل شده است؟ 2. انتخاب مدل اینورتر با توان کمتر	1. کاهش بار و بررسی وضعیت موتور و مکانیک 2. انتخاب اینورتر با توان بالاتر
خطای تغییر موتور در حین اجرا	Err41	تغییر موتور فعلی از طریق ترمینال در حین اجرای اینورتر	1. انجام عملیات تغییر موتور پس از توقف اینورتر
خطای دمای بیش از حد موتور	Err45	1. سیم کشی سنسور دما شل است 2. دمای موتور بسیار بالا است	1. بررسی سیم کشی سنسور دما و رفع خطا 2. کاهش فرکانس حمل یا انجام اقدامات دیگر برای خنک کردن موتور
خطای موقعیت اولیه	Err51	1. تفاوت زیاد بین پارامترهای موتور و واقعیت	1. تأیید مجدد صحت پارامترهای موتور، توجه به تنظیم جریان نامی پایین تر

8.2. خطاهای رایج و روش های حل

اینورتر ممکن است در حین استفاده با شرایط خطای زیر مواجه شود، لطفاً با توجه به روش های زیر، تحلیل ساده ای از خطا انجام دهید.

شماره	ظاهر خطا	دلایل احتمالی	روش حل
1	روشن شدن اما بدون نشانه	عدم وجود ولتاژ شبکه یا ولتاژ بسیار پایین؛ خرابی منبع تغذیه سوئیچ روی برد درایو اینورتر؛ آسیب دیدن پل یکسوکننده؛ آسیب دیدن مقاومت بافر اینورتر؛ خرابی برد کنترل، صفحه کلید، سیم صفحه کلید؛ قطع سیم کشی بین برد کنترل، برد درایو و صفحه کلید؛	بررسی منبع تغذیه ورودی؛ درخواست خدمات کارخانه؛ بررسی ولتاژ خط باس؛ درخواست خدمات کارخانه؛ درخواست خدمات کارخانه؛
2	روشن شدن و نشانه گیری مکرر	اتصال بد بین برد درایو و برد کنترل؛ آسیب دیدن دستگاه های مرتبط روی برد کنترل؛ ولتاژ شبکه بسیار پایین؛ مشکلات منبع تغذیه سوئیچ برد درایو؛	کشیدن و وصل مجدد سوکت پین برد اصلی؛ درخواست خدمات کارخانه؛ بررسی ولتاژ شبکه؛ درخواست خدمات کارخانه؛

شماره	ظاهر خطا	دلایل احتمالی	روش حل
3	روشن شدن و نشانه‌گیری 'Err23'	اتصال کوتاه زمین موتور یا سیم خروجی؛ آسیب دیدن اینورتر؛	استفاده از مگا اهم بسنج برای اندازه‌گیری عایق موتور و سیم خروجی؛ درخواست خدمات کارخانه؛
4	روشن شدن و نشانه‌گیری نرمال، نشانه‌گیری "[I]" پس از اجرا و توقف فوری	آسیب دیدن فن یا مسدود شدن آن؛ اتصال کوتاه سیم‌کشی ترمینال کنترل خارجی؛	تعویض فن؛ رفع خطای اتصال کوتاه خارجی؛ درخواست خدمات کارخانه؛
5	گزارش مکرر خطای Err14 (گرمای بیش از حد ماژول)	تنظیم فرکانس حمل بسیار بالا؛ آسیب دیدن فن یا مسدود شدن کانال هوا؛ آسیب دیدن دستگاه‌های داخل اینورتر (ترموکوپل یا دیگران)؛	کاهش فرکانس حمل (15-PO)؛ تعویض فن و تمیز کردن کانال هوا؛ درخواست خدمات کارخانه؛
6	عدم حرکت موتور پس از اجرای اینورتر	اتصال نادرست سیم موتور؛ تنظیم نادرست پارامترهای اینورتر (پارامترهای موتور)؛ اتصال بد بین سیم‌کشی برد درایو و برد کنترل؛ خرابی برد درایو؛	تأیید سیم‌کشی بین اینورتر و موتور؛ تعویض موتور یا رفع خطای مکانیکی؛ بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای موتور؛
7	گزارش مکرر خطای جریان بیش از حد و ولتاژ بیش از حد توسط اینورتر	تنظیم نادرست پارامترهای موتور؛ زمان شتاب‌گیری و تعدیل نامناسب؛ نوسان بار؛	تنظیم مجدد پارامترهای موتور یا انجام تنظیم موتور؛ تنظیم زمان شتاب‌گیری و تعدیل مناسب؛ درخواست خدمات کارخانه؛
8	روشن شدن و نشانه‌گیری	آسیب دیدن دستگاه‌های مرتبط روی برد کنترل؛	تعویض برد کنترل؛